x(t)	**X(f)**	**x(t)**	**X(f)**	**x(t)**	**X(f)**	**x(t)**	**X(f)**
$\delta(t)$	1	$\delta(t-t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_0)$ $(f_0=1/T_0)$	$f_0\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-kf_0)$	$e^{-a\lvert t\rvert}$	$\frac{2a}{a^2+(2\pi f)^2}$
1	$\delta(f)$	$\frac{d^n\delta(t)}{dt^n}$	$(j2\pi f)^n$	$\mathrm{rect}(t/T)=\Pi(t/T)$ ($\lvert t\rvert\le T/2$ 时为 1)	$T\,\mathrm{sinc}(fT)$	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+j2\pi f)^2}$
$u(t)$	$\frac{1}{2}\delta(f)+\frac{1}{j2\pi f}$	$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f-f_0)$	$\mathrm{tri}(t/T)=\Lambda(t/T)$ $(1-\lvert t\rvert/T), \lvert t\rvert<T$	$T\,\mathrm{sinc}^2(fT)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+j2\pi f)^n}$
$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{1}{j\pi f}$	$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}\left[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)\right]$	$e^{-at^2},\quad (a>0)$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\pi^2 f^2/a}$	$e^{-at}\cos(2\pi f_0 t)\,u(t)$	$\frac{a+j2\pi f}{(a+j2\pi f)^2+(2\pi f_0)^2}$
$\frac{1}{\pi t}$	$-j\,\mathrm{sgn}(f)$	$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}\left[\delta(f-f_0)-\delta(f+f_0)\right]$	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a+j2\pi f}$	$e^{-at}\sin(2\pi f_0 t)\,u(t)$	$\frac{2\pi f_0}{(a+j2\pi f)^2+(2\pi f_0)^2}$

Fourier 变换对表。注：本表中 $\mathrm{sinc}(x)=\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$；$\Pi(t)$ 为单位矩形脉冲 (在 $|t|\le 1/2$ 时为 1，否则为 0)，$\Lambda(t)$ 为单位三角脉冲 (在 $|t|<1$ 时为 $1-|t|$，否则为 0)。假设 $a>0$ 且为实数，f_0, T_0 为实数。

Fourier 变换性质

性质	**数学表达式** $(x(t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}X(f))$
线性	$ax(t)+by(t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}aX(f)+bY(f)$
时移	$x(t-t_0)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}e^{-j2\pi f t_0}X(f)$
频移	$x(t)e^{j2\pi f_0 t}\xleftrightarrow{\mathcal{F}}X(f-f_0)$
尺度变换	$x(at)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{f}{a}\right)$
时域反转	$x(-t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}X(-f)$
共轭对称性	$x^*(t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}X^*(-f)$
时域微分/积分	$\frac{d^n x(t)}{dt^n}\xleftrightarrow{\mathcal{F}}(j2\pi f)^n X(f)$ $\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\frac{1}{j2\pi f}X(f)+\frac{1}{2}X(0)\delta(f)$
频域微分	$t^n x(t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\left(\frac{j}{2\pi}\right)^n\frac{d^n X(f)}{df^n}$
调制定理	$x(t)\cos(2\pi f_0 t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}$ $\frac{1}{2}[X(f-f_0)+X(f+f_0)]$
I/Q 表示	$x(t)=x_I(t)\cos(2\pi f_0 t)-x_Q(t)\sin(2\pi f_0 t)$ $\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\frac{1}{2}[X_I(f-f_0)+X_I(f+f_0)]+$ $\frac{j}{2}[X_Q(f-f_0)-X_Q(f+f_0)]$
卷积 (时域)	$x(t)*y(t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}X(f)Y(f)$
卷积 (频域)	$x(t)y(t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}X(f)*Y(f)$
对偶性	$X(t)\xleftrightarrow{\mathcal{F}}x(-f)$
Parseval 定理	$\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y^*(t)\,dt=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)Y^*(f)\,df$
能量守恒	$\int_{-\infty}^{\infty}\lvert x(t)\rvert^2\,dt=\int_{-\infty}^{\infty}\lvert X(f)\rvert^2\,df$

实 + 偶 $\longleftrightarrow$X 实且偶； 实 + 奇 $\longleftrightarrow$X 纯虚且奇；
纯虚 + 偶 $\longleftrightarrow$X 纯虚且偶；纯虚 + 奇 $\longleftrightarrow$X 实且奇。

三角恒等式汇总 1. 基本恒等式
$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\quad 1+\tan^2\theta=\sec^2\theta,\quad 1+\cot^2\theta=\csc^2\theta.$
2. 加法公式 $\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$,
$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$,
$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$.
3. 倍角公式 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta,\quad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta,\quad \tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$.
4. 三倍角公式 $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta,\quad \cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta,\quad \tan 3\theta=\frac{3\tan\theta-\tan^3\theta}{1-3\tan^2\theta}$.
5. 半角公式 $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2},\quad \cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$.
6. 乘积到和差公式 $\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$,
$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$,
$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$.
7. 和差到乘积公式 $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$,
$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$,
$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$,
$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$.

乘：幅度乘，相位加
除：幅度除，相位减

8. 欧拉公式 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$.
$cos(\theta)=\frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2},\quad \sin(\theta)=\frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$.

几何级数的和 $\sum_{n=0}^{\infty}ar^n$ 和 $S=\frac{a}{1-r}$ 收敛条件 $|r|<1$

卷积定义 $(f*g)(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)g(t-\tau)d\tau$
$(f*g)[n]=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f[m]g[n-m]=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f[n-m]g[m]$ $\boldsymbol{A\cos(t+\phi)}$ 信号的**功率**为 $P=A^2/2$

时移性质: 如果 $y(t)=f(t)*g(t)$, 那么 $f(t-T_1)*g(t-T_2)=y(t-T_1-T_2)$。$\delta$ 函数卷积性质: $f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$
传递函数 $H(\omega)=|H(\omega)|e^{j\angle\omega}$ 幅值 *exp(j 相位) 实信号系统幅度谱偶函数，相位谱奇函数：负频率分量通过传递函数相位变化取反 (f 频率分量->*exp(j$\pi/3$) -f 频率分量->*exp(j$-\pi/3$) 幅值相乘仍不变
对 $u\ne 0$：$v=v_{\|u}+v_{\perp u}$, $v_{\|u}=\frac{\langle v,u\rangle}{\|u\|^2}u$, $v_{\perp u}=v-v_{\|u}$, $\langle v_{\perp u},u\rangle=0$, $\|v\|^2=\|v_{\|u}\|^2+\|v_{\perp u}\|^2$.
对子空间 $\mathcal{S}$ 的正交归一基 $\{\phi_k\}_{k=1}^{n}$：投影 $v_{|\mathcal{S}}=\sum_{k=1}^{n}\langle v,\phi_k\rangle\phi_k$, 误差 $e=v-v_{|\mathcal{S}}\Rightarrow\langle e,\phi_k\rangle=0$（最小能量误差）.

自相关函数 (能量信号) $R_x(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)x^*(t-\tau)\,dt$
自相关函数 (随机过程 - 期望形式) $R_X(\tau)=E\left[X(t)X^*(t+\tau)\right]$
功率谱密度 (维纳-辛钦定理) $S_X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}R_X(\tau)e^{-j2\pi f\tau}\,d\tau$
功率谱密度逆变换 $R_X(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}S_X(f)e^{j2\pi f\tau}\,df$

$\mu=E[X]$, $\mathrm{Var}(X)=E[X^2]-\mu^2$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]$, $\rho=\mathrm{Cov}/(\sigma_X\sigma_Y)\in[-1,1]$. 贝叶斯: $p(x|y)=\frac{p(y|x)p(x)}{p(y)}$, $p(y)=\int p(y|x)p(x)\mathrm{d}x$; 全期望/全方差: $E[X]=E[E[X|Y]]$, $\mathrm{Var}(X)=E[\mathrm{Var}(X|Y)]+\mathrm{Var}(E[X|Y])$. 伯努利 $X\sim\mathrm{Bern}(p)$: $P(X=1)=p$, $P(X=0)=1-p$, $E[X]=p$, $\mathrm{Var}(X)=p(1-p)$. 二项 $X\sim\mathrm{Bin}(n,p)$: $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $E[X]=np$, $\mathrm{Var}(X)=np(1-p)$（n 次独立伯努利之和）. 高斯 $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$: $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, 线性变换/独立高斯相加仍为高斯. $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)->P(X>a)=Q\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

WSS: $m_X(t)=m_X$ 常数, $R_X(\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]$ 仅依赖 τ, 功率 $P=R_X(0)$. Wiener–Khinchin: $S_X(f)=\mathcal{F}\{R_X(\tau)\}$, $R_X(\tau)=\mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\}$, $P=\int_{-\infty}^{\infty}S_X(f)\mathrm{d}f$. LTI: $y=x*h\Rightarrow S_Y(f)=|H(f)|^2S_X(f)$（常用于"先求输入 PSD，再乘 $|H|^2$"得到输出 PSD）. 白噪声: $S_n(f)=N_0/2\Rightarrow R_n(\tau)=\frac{N_0}{2}\delta(\tau)$; 滤波后: $S_{n_o}(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2$, $P_{n_o}=\frac{N_0}{2}\int|H(f)|^2\mathrm{d}f$. 带通信噪声的同相/正交分量: 常写 $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)=\mathrm{Re}\{(n_c(t)+jn_s(t))e^{j2\pi f_c t}\}$. 其中 $n_c(t)$ 为同相 (in-phase) 低通信号、$n_s(t)$ 为正交 (quadrature) 低通信号（也称余弦/正弦分量）; 对带通信道中的高斯噪声，$n_c(t), n_s(t)$ 通常可视为**零均值**、**相互独立**、**同方差**的低通高斯过程，且两者 PSD 相同（常用等效：各自为白噪声 $N_0/2$ 经同一等效低通滤波得到）.

通信系统架构: **信源 (source) 输入** $\rightarrow$ **采样 (sampling)**(得时间离散幅值连续的模拟信号)$\rightarrow$ **量化 (quantization)**(得时间幅值均离散的数字信号)$\xrightarrow{\text{模拟序列}}$ **信源编码 (source encoder)**(幅值转二进制; 压缩, 提高效率)$\xrightarrow{\text{二进制接口 (binary interface)}}$ **信道编码 (channel encoder)**(增加冗余, 提高可靠性)$\rightarrow$ **调制 (modulation)**(转为模拟信号, 因仅模拟信号可在物理世界传播; 频分复用)$\rightarrow$ **信道 (channel)**(给定, 不可控, 概率性的; 类型: 有/无记忆, 离散/连续)$\rightarrow$ **解调 (demodulation)**$\rightarrow$ **信道解码 (channel decoder)**(检错, 纠错)$\rightarrow$ **信源解码 (source decoder)**(二进制序列解码)$\rightarrow$ **查映射表 (mapping table lookup)**(幅度离散转连续)$\rightarrow$ **低通滤波 (lowpass filter)**(恢复模拟信号)$\rightarrow$ **输出 (output)**

离散无记忆信道（DMC） **DMC** 输入字母 $X\in\mathcal{X}$ 到输出 $Y\in\mathcal{Y}$, 由转移概率 $p(y|x)$ 决定，且序列满足 $p(\boldsymbol{y}|\boldsymbol{x})=\prod_i p(y_i|x_i)$（无记忆）。BSC：0→0:1-p,0→1:p,1→1:1-p,1→0:p；BEC：0/1→ 自身:1-p，0/1→ e:p）**BSC**：$p(y\ne x)=p$；**BEC**：擦除符号 e 概率 p，否则正确。

连续信道：AWGN/线性高斯 **AWGN** 给定高斯噪声 $Z(t)$，加性白高斯信道：$Y(t)=X(t)+Z(t)$。**线性高斯信道** 含线性滤波 $h(t)$：$Y(t)=X(t)*h(t)+Z(t)$。AWGN 加法节点：$X(t)$ 与 $Z(t)$ 相加得 $Y(t)$；线性高斯（$X(t)$ 经 $h(t)$ 后与 $Z(t)$ 相加）

AWGN 容量（带宽 W，平均功率 P，噪声单边功率谱密度 N_0）：$C=W\log_2\left(1+\frac{P}{N_0W}\right)$（bps)。无线信道额外：多径与衰落随机性。

信息论基础

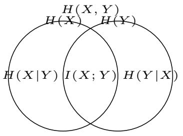
基础不等式：$\ln x\le x-1$ ($x>0$, 当且仅当 $x=1$ 时取等号)
Jensen 不等式：若 $f(x)$ 为凸函数 (convex)，则 $E[f(X)]\ge f(E[X])$；若 $f(x)$ 为凹函数 (concave，如 log 函数)，则 $E[f(X)]\le f(E[X])$。

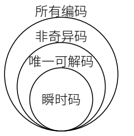
信息量直觉（不确定性） **事件越不确定** $\Rightarrow$ **信息越大**；等概率消息空间 $|\mathcal{M}|=M$，区分所需最少二元问题数 $\approx\log_2 M$（比特)。示例：26 个字母，$\log_2 26=4.7004$；6 个字母 $\Rightarrow 6\times 4.7004=28.2$ 比特。

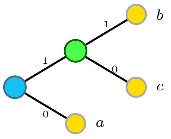
离散熵（Entropy） 离散随机变量 $X\in\mathcal{X}$, $|\mathcal{X}|=M$, $p(x)$：$H(X)=\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)\log_2\frac{1}{p(x)}=\mathbb{E}[\log_2\frac{1}{p(X)}]$。性质：$H(X)\ge 0$（$X$ 确定 $\Leftrightarrow H(X)=0$)；底数：$\log_2$ 单位 bits，ln 单位 nats。
性质 上界 $H(X)\le\log_2 M$，等号当且仅当 X 等概率。*证明* 令 $\Delta=H(X)-\log_2 M=\sum_x p(x)\log_2\frac{1}{p(x)M}$；用不等式 $\ln u\le(u-1)$（等价：$\log u\le\log(\mathrm{e})(u-1)$）并换底得 $\Delta\le\log_2(\mathrm{e})\sum_x p(x)\left(\frac{1}{p(x)M}-1\right)=\log_2(\mathrm{e})(\frac{1}{M}\sum_x 1-1)=0$。
例 a, b, c, d 概率 $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{8}$：$H(X)=-\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}=\frac{7}{4}$ bits。
联合熵 $H(X,Y)=-\sum_{x\in\mathcal{X},y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(x,y)$,
$(X,Y)\sim p(x,y)$ (底数与单位随 log)
独立 $\Rightarrow H(X,Y)=H(X)+H(Y)$。
条件熵 $H(X|Y)=-\sum_{x,y}p(x,y)\log p(x|y)$。
性质 链式法则 $H(X,Y)=H(Y)+H(X|Y)$（亦可写 $H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)$）。*证明* $H(X,Y)=-\sum_{x,y}p(x,y)\log(p(x|y)p(y))=-\sum_{x,y}p(x,y)\log p(x|y)-\sum_{x,y}p(x,y)\log p(y)=H(X|Y)+H(Y)$。
互信息 $(X,Y)\sim p(x,y),p(x),p(y)$：$I(X;Y)=\sum_{x,y}p(x,y)\log\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$（连续情形改为积分）。恒等式：
$I(X;Y)=I(Y;X)$；$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)=H(Y)-H(Y|X)=H(X)+H(Y)-H(X,Y)$；
$I(X;X)=H(X)$；独立 $\Leftrightarrow I(X;Y)=0$。
性质 KL 散度形式与非负性 $I(X;Y)=D_{\mathrm{KL}}(p(x,y)\|p(x)p(y))\ge 0$，等号 $\Leftrightarrow p(x,y)=p(x)p(y)$。*证明* $I=\mathbb{E}\left[\log_2\frac{p(X,Y)}{p(X)p(Y)}\right]=-\mathbb{E}\left[\log_2\frac{p(X)p(Y)}{p(X,Y)}\right]\ge-\log_2\mathbb{E}\left[\frac{p(X)p(Y)}{p(X,Y)}\right]$（Jensen：$-\log$ 凸）$=-\log_2\sum_{x,y}p(x,y)\frac{p(x)p(y)}{p(x,y)}=-\log_2 1=0$。
微分熵 $h(X)=-\int f(x)\log f(x)\,\mathrm{d}x=\mathbb{E}[-\log f(X)]$。(连续随机变量 X,PDF $f(x)$) 性质：$h(X)$ 可为负或无穷；
连续互信息：$I(X;Y)=\int f(x,y)\log\frac{f(x,y)}{f(x)f(y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，且 $I(X;Y)=h(X)-h(X|Y)$。
例：均匀分布 若$X\sim\mathrm{Unif}[a,b]$，$f_X(x)=\frac{1}{b-a}$，$\mathbb{E}[X]=\frac{a+b}{2}$，$\mathrm{Var}(X)=\frac{(a-b)^2}{12}$；$h(X)=-\int_a^b\frac{1}{b-a}\log\frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}x=\log(b-a)$，当 $b-a<1$ 可得 $h(X)<0$。
例：高斯分布 若 $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$，$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$，$\mathbb{E}[X]=\mu$，$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$；
高斯微分熵（推导）用 nats：$h(X)=-\int f(x)\ln f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(2\pi\mathrm{e}\sigma^2)$；用 *bits*：$h_2(X)=\frac{1}{2}\log_2(2\pi\mathrm{e}\sigma^2)$。*证明* $\ln f(x)=-\frac{1}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$, 故 $h=\mathbb{E}[-\ln f(X)]=\frac{1}{2}\ln(2\pi\sigma^2)+\frac{\mathbb{E}[(X-\mu)^2]}{2\sigma^2}=\frac{1}{2}\ln(2\pi\sigma^2)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\ln(2\pi\mathrm{e}\sigma^2)$；换底得 bits
最大熵性质（协方差约束） **性质 多维最大熵**若 $\mathbf{X}\in\mathbb{R}^n$ 满足 $\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^T]=\mathbf{K}$，则 $h(\mathbf{X})\le\frac{1}{2}\log((2\pi\mathrm{e})^n|\mathbf{K}|)$（底为 e 时单位 nats；若要 bits 则整体乘 $\log_2$ e)，且当且仅当 $\mathbf{X}\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{K})$ 取等。
单位换算 $H_b(X)=\log_b a H_a(X)$（如 bits 转 nats)
$H_{\mathrm{nats}}(X)=H_{\mathrm{bits}}(X)\cdot\ln 2$；$H_{\mathrm{bits}}(X)=H_{\mathrm{nats}}(X)\cdot\log_2 e$
例：函数映射与熵关系：$Y=g(X)$，一般有 $H(X)\ge H(Y)$，等号成立当且仅当 g 为单射 (one-to-one) 且概率 1 (1) $Y=3^X$：单射函数 $\Rightarrow H(X)=H(Y)$。(2) $Y=\sin(2X)$：非单射 $\Rightarrow H(X)\ge H(Y)$ (仅当余弦在 X 范围内单射时取等)。
例：离散联合分布：给定 (X,Y) 联合概率表：
(X,Y) 取值 $\{-1,0,1\}$，联合概率矩阵 (按行序) 为 $[\frac{1}{18},\frac{1}{18},\frac{1}{9};\frac{1}{9},\frac{1}{3},\frac{1}{9};\frac{1}{9},\frac{1}{18},\frac{1}{18}]$ **边缘熵** $H(X)$：$P(X=x)=\sum_y P(x,y)$。得分布 $\{\frac{2}{9}(-1),\frac{5}{9}(0),\frac{2}{9}(1)\}$，$H(X)\approx 1.436$ bits。**边缘熵** $H(Y)$：$P(Y=y)=\sum_x P(x,y)$。得分布 $\{\frac{5}{18},\frac{4}{9},\frac{5}{18}\}$，$H(Y)\approx 1.547$ bits。**条件熵** $H(Y|X)$：$\sum_x p(x)H(Y|X=x)$。当 $X=\pm 1$ 时 $p(y|x)=\{\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}\}$，$H(Y|x)=1.5$；当 $X=0$ 时 $p(y|x)=\{\frac{1}{5},\frac{3}{5},\frac{1}{5}\}$，$H(Y|0)=\log_2 5-0.6\log_2 3\approx 1.371$。加权得 $H(Y|X)=\frac{4}{9}(1.5)+\frac{5}{9}(1.371)\approx 1.428$ bits。**联合熵**：$H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)=1.436+1.428=2.864$ bits。**互信息**：$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=0.119$ bits。
例：微分熵计算 $h(X)$：公式 $-\int f(x)\ln f(x)dx$。
(a) **指数分布** $f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$：$h(X)=1-\ln\lambda$ (nats) $=\log_2(e/\lambda)$ (bits)。(b) **独立正态变量之和**：$X_i\sim\mathcal{N}(\mu_i,\sigma_i^2)$ 独立。*解*: 和分布 $S=X_1+X_2\sim\mathcal{N}(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$。
代入高斯微分熵公式：$h(S)=\frac{1}{2}\log_2[2\pi e(\sigma_1^2+\sigma_2^2)]$ bits。

信源编码 (Source Coding)

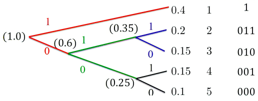
分层/系统框图：模拟波形 $\rightarrow$ 采样 $\rightarrow$ 量化 $\rightarrow$ **离散编码器** $\rightarrow$ 二进制接口 $\rightarrow$ 二进制信道 $\rightarrow$ **离散译码器** $\rightarrow$table lookup$\rightarrow$ 模拟滤波 $\rightarrow$ 输出波形；目标：**可唯一译码**且**平均比特/符号尽量小**
离散无记忆信源 DMS 输出序列 $\{X_1,X_2,\ldots\}$ 有限字母表 $\mathcal{X}$；X_k 同分布 P_X 且相互独立 (i.i.d.)。**自信息**：$i(x)=-\log_2 p(x)$；**熵**：$H(X)=\mathbb{E}[i(X)]=-\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)\log_2 p(x)$（bits/symbol）**码**：$C:\mathcal{X}\rightarrow\{0,1\}^*$，**码字**$C(x)$；**码长**：$l(x)=|C(x)|$；**平均码长**：$\bar{L}=\mathbb{E}[l(X)]=\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)l(x)$ (bits/symbol)；**编码速率**：$R\ge\bar{L}$
定长码（Fixed-length） $\forall x, l(x)=L$；字母表大小 $M=|\mathcal{X}|$。
唯一译码条件：$2^L\ge M$。**最小** L：$L=\lceil\log_2 M\rceil$，从而 $\log_2 M\le L<\log_2 M+1$ **下界取等条件**：$M=2^n$（此时 $L=\log_2 M$）
例：$\mathcal{X}=\{a,b,c,d,e,f\}$, $M=6$, $L=\lceil\log_2 6\rceil=3$；示例映射 $a\rightarrow 000$, $b\rightarrow 001$, $c\rightarrow 010$, $d\rightarrow 011$, $e\rightarrow 100$, $f\rightarrow 101$。
更一般定长：分组定长（Fixed-to-Fixed）把源序列分块为 n 元组 $X^n=(X_1,\ldots,X_n)$ 视为"超字母表"，大小 M^n；每个 n 元组用 $L=\lceil\log_2 M^n\rceil$ 比特定长编码。**每源符号平均**：$\bar{L}_n=L/n$，满足 $\log_2 M\le\bar{L}_n<\log_2 M+1/n$；$n\rightarrow\infty$ 时 $\bar{L}_n\rightarrow\log_2 M$
*注意：这***不是信息熵** *(变长编码才是趋向信息熵)*
例 通用公式源字母表大小 M，分组长度 n，定长二进制码对每个 n-元组编码；共有 M^n 种，需 $2^L\ge M^n\Rightarrow L_{\min}=\lceil\log_2(M^n)\rceil$，每个源符号码长 $\bar{L}=L/n$.(1) 最小 $L$$M=7, n=4\Rightarrow L=\lceil\log_2(7^4)\rceil=\lceil 4\log_2 7\rceil=\lceil 11.228\ldots\rceil=12$.(2) 最小 $\bar{L}$$\bar{L}=12/4=3$.(3)$n=8$ 时最小 $\bar{L}$$L=\lceil\log_2(7^8)\rceil=\lceil 8\log_2 7\rceil=\lceil 22.456\ldots\rceil=23\Rightarrow\bar{L}=23/8=2.875\approx 2.9$.(4)$\bar{L}$ 下界$\log_2(M)\le\bar{L}<\log_2(M)+\frac{1}{n}\Rightarrow\bar{L}\ge\log_2(7)\approx 2.807$.
变长码：$l(x)$ 可不同 **唯一可译（U.D.)**：任意两种码字串连接结果不同，即所有"码字串连接"互异。*反例：*给 $\mathcal{X}=\{a,b,c\}$，若 $C(a)=0$, $C(b)=1$, $C(c)=10$ 则 010 可被解析为 a,c 或 a,b,a
码类层级：Singular($x\ne x'$ 但 $C(x)=C(x')$)

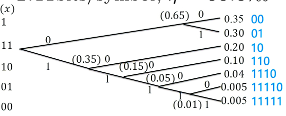






前缀码（Prefix-free/Instantaneous） 任一码字都不是另一码字的前缀；**例**：$\{0,01,11\}$ 非前缀码（0 是 01 前缀)，$\{0,10,11\}$ 是前缀码；定长码必为前缀码。**二叉码树表示**：根在左，边标 0/1，叶结点对应码字；中间结点为前缀。**译码**：从左到右扫描比特流，在码树上走，**到叶即输出符号并回根**；例接收 $10|10|0|11\cdots$ 解析为 $c\,c\,a\,b$(如上图)。
满前缀码："无码字可再缩短且不能再添加新码字"（等价于 Kraft 取等）
Kraft 不等式 前缀码码长集$\{l(x), x\in\mathcal{X}\}$ 满足 $\sum_{x\in\mathcal{X}}2^{-l(x)}\le 1$ 反之若该不等式成立则存在具有这些码长的前缀码。**满前缀码**：当且仅当 $\sum_x 2^{-l(x)}=1$。 **最小平均码长：熵界（Entropy bounds） 优化目标**：在前缀码约束下选 $l(x)$ 最小化 $\bar{L}=\sum_x p(x)l(x)$，约束 $\sum_x 2^{-l(x)}\le 1$。**例**：$\{a,b,c,d\}$ 概率 $\{1/2,1/4,1/8,1/8\}$：前缀码 $\{0,10,110,111\}$ 给 $\bar{L}=1/2\cdot 1+1/4\cdot 2+1/8\cdot 3+1/8\cdot 3=1.75$；若把短码分给小概率（如 $\{110,0,10,111\}$）则 $\bar{L}=2.375$
定理（前缀码熵界)：令 $\bar{L}_{\min}$ 为给定 X 上所有前缀码的最小平均码长，则 $H(X)\le\bar{L}_{\min}<H(X)+1$（bits/symbol)。**取等条件**：$\bar{L}_{\min}=H(X)\Leftrightarrow\forall j$，$p_j$ 为 2 整数幂 ($\exists l_j\in\mathbb{Z}_+:p_j=2^{-l_j}$)
证明要点（下界 $H(X)\le\bar{L}$*）：*对任意前缀码，$H(X)-\bar{L}=\sum_j p_j\log_2\frac{2^{-l_j}}{p_j}=\frac{1}{\ln 2}\sum_j p_j\ln\frac{2^{-l_j}}{p_j}\le\frac{1}{\ln 2}\sum_j(\frac{2^{-l_j}}{p_j}p_j-p_j)=\frac{1}{\ln 2}(\sum_j 2^{-l_j}-1)\le 0$，用 $\ln x\le x-1$ 与 Kraft。
*等号：*需 $\ln x=x-1$ 处处成立 $\Rightarrow 2^{-l_j}/p_j=1$ 即 $l_j=-\log_2 p_j$ 且 Kraft 取等；因此 $p_j=2^{-l_j}$ 为 2 的整数幂。 *证明要点（上界 ∃ 码使* $\bar{L}<H(X)+1$*）：*取 $l_j=\lceil-\log_2 p_j\rceil$，则 $-\log_2 p_j\le l_j<-\log_2 p_j+1$；且 $2^{-l_j}\le p_j\Rightarrow\sum_j 2^{-l_j}\le\sum_j p_j=1$ 满足 Kraft 从而存在前缀码；于是 $\bar{L}=\sum_j p_j l_j<\sum_j p_j(-\log_2 p_j+1)=H(X)+1$。
例 $P_1=1/5, P_2=1/5, P_3=8/15, P_4=1/15$;(1) 满足 $\bar{L}<H(X)+1$ 的可能码长 (Shannon)取 $l_i=\lceil\log_2\frac{1}{p_i}\rceil\Rightarrow(l_1,l_2,l_3,l_4)=(3,3,1,4)$;(2) 最小平均码长$\bar{L}_{\min}=\bar{L}_{\mathrm{Huff}}=2\cdot\frac{1}{5}+3\cdot\frac{1}{5}+1\cdot\frac{8}{15}+3\cdot\frac{1}{15}=\frac{26}{15}\approx 1.733$; (3) 最优 prefix-free 码例$s_1=01, s_2=001, s_3=1, s_4=000$(码长 2, 3, 1, 3);(4) 最优非 prefix-free 码例$s_1=10, s_2=110, s_3=0, s_4=101$(10 是 101 前缀);(5) 给定码长集合判定 (Kraft+ 是否最优)(a)(2, 2, 2, 2):$\sum 2^{-l_j}=4\cdot 2^{-2}=1\Rightarrow$ 存在前缀码,$\bar{L}=2\ne\frac{26}{15}\Rightarrow$ 非最优;(b)(1, 2, 4, 3):$\sum 2^{-l_j}=2^{-1}+2^{-2}+2^{-4}+2^{-3}=0.9375<1\Rightarrow$ 存在前缀码,$\bar{L}=\frac{1}{5}\cdot 1+\frac{1}{5}\cdot 2+\frac{8}{15}\cdot 4+\frac{1}{15}\cdot 3=\frac{44}{15}\approx 2.933\Rightarrow$ 非最优;(c)(2, 1, 2, 4):$\sum 2^{-l_j}=2^{-2}+2^{-1}+2^{-2}+2^{-4}=1.0625>1\Rightarrow$ 不存在前缀码;(d)(3, 2, 1, 3):$\sum 2^{-l_j}=2^{-3}+2^{-2}+2^{-1}+2^{-3}=1\Rightarrow$ 存在前缀码,$\bar{L}=\frac{1}{5}\cdot 3+\frac{1}{5}\cdot 2+\frac{8}{15}\cdot 1+\frac{1}{15}\cdot 3=\frac{26}{15}\Rightarrow$ 最优
Huffman 编码（最优前缀码） **经验**："好码"应满足 $l_j\approx-\log_2 p_j$ 但直接取整未必好；**最优码性质**：若 $p_i>p_j$ 则 $l_i\le l_j$；最优前缀码的码树**必满**；且可构造一棵最优树使得最小两概率符号 $M-1, M$ 为**兄弟叶**且在树中**码长最大**。**Huffman 算法（符号到符号)**：反复合并**概率最小的两个符号**为一个"合成符号"（概率相加)，在合成树上赋 0/1 并回溯得到码字；生成前缀码且**平均码长最小**。**效率**：$\eta=\frac{H(X)}{\bar{L}}$。当且仅当信源中每个符号的出现概率都是 2 的负整数次幂时，平均码长 = 信息熵，$\eta=1$
例 1：(左图) 树上概率 $\{0.4,0.2,0.15,0.15,0.1\}$ 平均码长 $\bar{L}=0.4\cdot 1+0.6\cdot 3=2.2$；信息熵 $H(X)=-0.4\log_2 0.4-0.2\log_2 0.2-2\cdot 0.15\log_2 0.15-0.1\log_2 0.1=2.1464$；$\eta=97.56\%$ **例 2**：(右图) $X\in\{a_1,\ldots,a_7\}$，$p=\{0.35,0.30,0.20,0.10,0.04,0.005,0.005\}$；给出树与码字，$\bar{L}=2.21$, $H(X)=2.11$bits/symbol, $\eta=95.5\%$。





例: 信源 $S_1..S_6$ 概率: 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1。(a) **构建 Huffman 树**: **步骤**: (1) **排序**: 概率递减排列; (2) **合并**: 取最小两项 (0.1, 0.1) 求和 (0.2) 作为新父节点; (3) **重排**: 将新节点插入列表重新排序; (4) 重复直到剩根节点 (1.0); (5) **编码**: 沿树路径分配 0/1。一种可能码长 2, 2, 2, 3, 4, 4。码字: S_1:10, S_2:00, S_3:01, S_4:110, S_5:1110, S_6:1111。(b) **指标**: $H(S) \approx 2.446$ bits; $\bar{L} = \sum p_i l_i = 2.5$ bits; 效率 $\eta = H/\bar{L} \approx 97.8\%$。(c) **不唯一性**: 另一种树结构可能得码长 $\{2, 2, 3, 3, 3, 3\}$ (如 $S_1 : 00, S_2 : 10, S_3 : 010\ldots$)。$\bar{L}' = 2.5$ 不变。结论: Huffman 码字不唯一，但最优平均码长唯一。

最优性递推（略证结构）: 合并 $M-1, M$ 得缩减随机变量 X'，若 $\bar{L}^*(X')$ 最优，则扩展回 X 时 $\bar{L}^*(X) = \bar{L}^*(X') + p_{M-1} + p_M$ (将合成符号码字末位再分裂为两兄弟叶)

无"唯一最优码" 最优码的码长集合也可能不唯一；并非每个最优 U.D. 码都是前缀码/Huffman 码；并非每个最优前缀码都是 Huffman

分组 Huffman：定长到变长（Fixed-to-Variable） 源符号分块为 n 符号一组 $\Rightarrow$ 对"块字母表"做前缀码/Huffman$\Rightarrow$ 输出变长比特流

块 Huffman（定长 → 变长，n-tuple） 把源序列按 n 符号分块，视作 $\mathcal{X}^n$ 上的"大符号"并作 Huffman，输出变长比特流。

X^n 最小平均码长： 设 $\bar{L}_{\min,n}$ 为对 X^n 做前缀码后折算到每符号的最小平均码长，则 $H(X) \leq \bar{L}_{\min,n} < H(X) + \frac{1}{n}$ *证明:* $H(X^n) = H(X_1, \ldots, X_n) = \sum_{i=1}^n H(X_i) = nH(X)$ (i.i.d.)；对"单符号源" X^n 应用熵界: $H(X^n) \leq \bar{L}_{\min}(X^n) < H(X^n) + 1$，两边除以 n 得结论。**例:** $p(x_1, x_2, x_3) = (0.45, 0.35, 0.2)$；符号到符号码 $\bar{L} = 1.55$，$\eta = 97.6\%$；块 $n = 2$ 得 $\bar{L}_2 = 3.067$、每符号 $\bar{L} = \bar{L}_2/2 = 1.534 < 1.55$，$\eta = 98.6\%$。

例: 已知离散无记忆源: 字母表 $\{a, b, c\}$，概率 $P(a) = 0.5, P(b) = 0.3, P(c) = 0.2$。记最优前缀码归一化平均长为 $\bar{L}_{\min,n}$（对 X^n，单位 bits/符号），单符号为 $\bar{L}_{\min,1}$。(a) Huffman 长度 $l(a), l(b), l(c) = (1, 2, 2)$，$\bar{L}_{\min,1} = 0.5 \cdot 1 + 0.3 \cdot 2 + 0.2 \cdot 2 = 1.5$。(b) 二元块$(X_1, X_2)$ 概率集合: 0.25, 0.15, 0.15, 0.10, 0.10, 0.09, 0.06, 0.06, 0.04；对应一组 Huffman 长度: 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4，块平均长 = 3（bits/对），故 $\bar{L}_{\min,2} = 3/2 = 1.5$。(c)对任意 DMS 成立 $\bar{L}_{\min,1} \geq \bar{L}_{\min,2}$: 把单符号最优码对 X_1 与 X_2 直接串接得到 (X_1, X_2) 的前缀码，块平均长 $= 2\bar{L}_{\min,1}$，而最优二元块码平均长 $\leq 2\bar{L}_{\min,1}$，两边除以 2 得 $\bar{L}_{\min,2} \leq \bar{L}_{\min,1}$。(d) 构造三元块码: 先用最优二元块码编码 (X_1, X_2)，再用最优单符号码编码 X_3 并串接；则三元块平均长 $= 2\bar{L}_{\min,2} + \bar{L}_{\min,1}$，归一化得 $\bar{L}_{\min,3} \leq \frac{2}{3}\bar{L}_{\min,2} + \frac{1}{3}\bar{L}_{\min,1}$。(e) 最优前缀码满足 $H(X) \leq \bar{L}_{\min,n} < H(X) + \frac{1}{n}$，故 $n \to \infty$ 时 $\bar{L}_{\min,n} \to H(X)$。本题 $H(X) = -\sum p \log_2 p = 0.5 \log_2 \frac{1}{0.5} + 0.3 \log_2 \frac{1}{0.3} + 0.2 \log_2 \frac{1}{0.2} \approx 1.485$(bits/symbol)。

Lempel–Ziv（变长 → 变长，无需先验统计） **特点：变长到变长**；不要求已知源统计；自适应逼近最小平均码长；(应用如 GIF)。**滑窗匹配 (LZ77 风格):** 设窗口大小 w；先将前 w 个符号定长直送 (无压缩)；置指针 $P = w$；寻找最大 $n \geq 2$ 使得对某 $u \in [1, w]$ 有匹配子串 $x_{P+1}^{P+n} = x_{P+1-u}^{P+n-u}$（记号 x_i^j 为从 i 到 j 的串），并编码 (n, u)；$u = P -$ 匹配串在窗中的起始索引。其中 n 用 **unary-binary** 码表示，例: $n = 1 \to 1, n = 2 \to 010, 3 \to 011, 4 \to 00100, 5 \to 00101, 6 \to 00110, 7 \to 00111, 8 \to 0001000$。

例: 对序列 $x = a, b, d, c, b, c, a, d, a, b, d, b, c, c, b, d, b, c$ 进行 LZ77 编码。**参数**: 字母表大小 $M = 4$，滑动窗口 $w = 8$。**编码规则**: (1) 初始前 w 个符号按顺序定长编码: $a = 00, b = 01, c = 10, d = 11$。(2) 匹配输出 (n, u)，其中 n 为匹配长度，u 为偏移量。若无匹配 ($n < 2$)，直接输出当前符号的定长码。(3) **码表**: **长度** n: $2 \to 010, 3 \to 011, 4 \to 00100$。**偏移** u: $5 \to 100, 7 \to 110, 8 \to 111$。**解析过程**: **1. 初始化 (前 8 符号)**: 序列: $\underline{a, b, d, c, b, c, a, d}\ldots$ 直接编码: 00, 01, 11, 10, 01, 10, 00, 11。

2. 压缩步骤: **Step 1**: 指针 P 指向第 9 位 a。窗口内容: a, b, d, c, b, c, a, d (索引 1-8)。待编码串: $a, b, d, b\ldots$ 在窗口中搜索 a, b, d: 匹配索引 1 处 (a, b, d)。**结果**: 长度 $n = 3$，偏移 $u = 9 - 1 = 8$。**输出码字**: $n(3) \to 011$, $u(8) \to 111$。指针移动: $P \leftarrow P + 3 = 12$。

Step 2: 指针 P 指向第 12 位 b。窗口内容 (末 8 位): c, b, c, a, d, $\underline{a, b, d}$ (索引 4-11)。待编码串: $b, c, c\ldots$ 搜索 b, c: 匹配索引 5 处 (b, c)。**结果**: 长度 $n = 2$，偏移 $u = 12 - 5 = 7$。**输出码字**: $n(2) \to 010$, $u(7) \to 110$。指针移动: $P \leftarrow P + 2 = 14$。

Step 3: 指针 P 指向第 14 位 c。窗口内容: $c, a, d, a, b, d, \underline{b, c}$ (索引 6-13)。待编码串: $c, b, d\ldots$ 搜索: 窗口内无 c, b 组合 (虽有 c 但无法构成 $n \geq 2$ 的串)。**结果**: 无匹配，输出原始符号 c。**输出码字**: $c \to 10$。指针移动: $P \leftarrow P + 1 = 15$。

Step 4: 指针 P 指向第 15 位 b。窗口内容: a, d, a, b, d, b, c, c (索引 7-14)。待编码串: b, d, b, c (最后 4 位)。搜索: 匹配索引 10 处 (b, d, b, c)。**结果**: 长度 $n = 4$，偏移 $u = 15 - 10 = 5$。**输出码字**: $n(4) \to 00100$, $u(5) \to 100$。

3. 最终比特序列: 将上述各部拼接:

$$\underbrace{0001111001100011}_{\text{Init } a..d}\underbrace{011}_{\text{n=3}}\underbrace{111}_{\text{u=8}}\underbrace{010}_{\text{n=2}}\underbrace{110}_{\text{u=7}}\underbrace{10}_{\text{Lit } c}\underbrace{00100}_{\text{n=4}}\underbrace{100}_{\text{u=5}}$$

Result: 000111100110001101111110101101000100100

香农第一定理 (无损源编码): 对 DMS X，存在无损源码使传输速率 $R > H(X)$ 时可无差错 (或误差趋 0) 恢复；任何 $R < H(X)$ 的无损编码不可能。**可达性:** 由前缀码熵界: 存在码使 $\bar{L}_{\min} < H(X) + 1$，对长块可使每符号冗余 $\to 0$；**反证/反定理:** 若 $R < H(X)$，则随块长 $n \to \infty$ 误码概率 $\to 1$。*理解 (AEP):* 典型序列/典型集: 长度 n 序列概率集中在大小约 $2^{nH(X)}$ 的集合内，支持"每符号极限压缩率为 $H(X)$"。

Summary **定长码 (忽略分布):** $\log_2 M \leq L < \log_2 M + 1$；**定长 → 定长 ($n$ 块):** $\log_2 M \leq \bar{L} < \log_2 M + 1/n$；**变长码:** 需解决解析 $\Rightarrow$ 前缀码；**前缀码:** Kraft $\sum 2^{-l(x)} \leq 1$，译码靠码树遇叶即停；**熵界:** $H(X) \leq \bar{L}_{\min} < H(X) + 1$；**块 Huffman:** $H(X) \leq \bar{L}_{\min,n} < H(X) + 1/n$；**变长 → 变长:** L-Z 自适应；**极限:** 无损压缩阈值 $H(X)$，$R > H(X)$ 可达，$< H(X)$ 不可

采样 (Sampling) 与正交展开

理想采样信号: $x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$；**采样周期/频率:** T，$f_s = 1/T$。**正交展开:** $u(t) = \sum_k u_k\theta_k(t) \iff \{u_k\}$；**正交:** $\int \theta_k(t)\theta_\ell^*(t)\mathrm{d}t = E_\theta\,\delta_{k\ell}$；**系数:** $u_k = \frac{1}{E_\theta}\int u(t)\theta_k^*(t)\mathrm{d}t$。**能量分解:** 若 $\int|\theta_k|^2\mathrm{d}t = E_\theta$，$\int|u(t)|^2\mathrm{d}t = \sum_k|u_k|^2E_\theta$；**误差分解:** 若 $\hat{v}(t) = \sum_k v_k\theta_k(t)$，则 $\int|u - \hat{v}|^2\mathrm{d}t = E_\theta\sum_k|u_k - v_k|^2$;**结论:** 量化/编码可逐系数独立优化，最小化 $\mathrm{MSE} = E|u_k - v_k|^2$

情形 1：时间有限 ⇒ 傅里叶级数展开 (FS) u(t)=0 (|t|>T/2)，傅里叶级数展开: $u(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\hat{u}_k\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kt/T}$；窗函数:$\mathrm{rect}(x) = 1(|x| \leq \frac{1}{2}), 0(\mathrm{else})$，令 $\theta_k(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{rect}(t/T)$，则 $u(t) = \sum_k\hat{u}_k\theta_k(t)$（原信号仅定义在 [-T/2,T/2]）

系数: $\hat{u}_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}u(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}u(t)\theta_k^*(t)\mathrm{d}t$。

正交性: $\int\theta_k(t)\theta_\ell^*(t)\mathrm{d}t = T\delta_{k\ell}$，即若 k=l，则积分式表示 θ 的能量为 T；若 k≠ l, 则积分式 =0，说明正交。

L_2 均方收敛: $\lim_{l\to\infty}\int_{-T/2}^{T/2}\left|u(t) - \sum_{k=-l}^{l}\hat{u}_k\theta_k(t)\right|^2\mathrm{d}t = 0$

均方极限下等同$u(t) = \mathrm{l.i.m.}\sum_k\hat{u}_k e^{j2\pi\frac{kt}{T}}\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$

情形 2：时间无限 ⇒ 分段 + 移位傅里叶级数 **分段:** $u_m(t) = u(t)\,\mathrm{rect}(t/T - m)$，$u(t) = \sum_m u_m(t)$。**每段 FS:** $u_m(t) = \sum_k\hat{u}_{k,m}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{rect}(t/T - m) = \sum_k\hat{u}_{k,m}\theta_{k,m}(t)$，其中 $\theta_{k,m}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{rect}(t/T - m)$。**系数:** $\hat{u}_{k,m} = \frac{1}{T}\int u_m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int u(t)\mathrm{rect}(t/T - m)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{d}t$。**均方极限下等同:** $u(t) = \mathrm{l.i.m.}\sum_{m,k}\hat{u}_{k,m}\theta_{k,m}(t)$

情形 3：带限信号 ⇒ 采样定理 (sinc 正交基) 若 $X(f) = \int x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi ft}\mathrm{d}t$ 满足 $X(f) = 0(|f| > W)$，则 x(t) 带限 W。$\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$，$\mathrm{sinc}(0) = 1$。**采样定理:** 若 $|f| \leq W$，则 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}x\left(\frac{k}{2W}\right)\mathrm{sinc}(2Wt - k)$；因为 $T = \frac{1}{2W}$: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}x(kT)\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T} - k\right)$ **Nyquist 采样率:** $f_s = 1/T = 2W$；满足 $f_s \geq 2W$ 可无失真重构。**正交:** $\{\mathrm{sinc}(t/T - k)\}_k$ 正交;**能量:**$\int|\mathrm{sinc}(2Wt - k)|^2\mathrm{d}t = \frac{1}{2W} = T$

采样定理 (Sampling Thm): 若连续信号 $x(t)$ 的带限为 W (即 $|f| > W$ 时 $\hat{x}(f) = 0$)，则 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}x(\frac{k}{2W})\,\mathrm{sinc}(2Wt - k)$。此处采样周期 $T = \frac{1}{2W}$，Nyquist 速率 $f_s = 2W$。

证: 在 $[-W, W]$ 频率范围内，$x_\delta(t)$ 的离散时间傅里叶变换 (DTFT) 为 $\hat{x}(f) = \sum_k x_k e^{-2\pi jkf/2W}\Pi(\frac{f}{2W}) = \sum_k x_k\hat{\phi}_k(f)$。其中系数 $x_k = \frac{1}{2W}\int_{-W}^{W}\hat{x}(f)e^{2\pi jkf/2W}\,\mathrm{d}f$。利用变换对 $\hat{\phi}_k(f) = e^{-2\pi jkf/2W}\Pi(\frac{f}{2W}) \leftrightarrow \phi_k(t) = 2W\,\mathrm{sinc}(2Wt - k)$，可得重构公式 $x(t) = \sum_k x_k\phi_k(t) = \sum_k 2Wx_k\,\mathrm{sinc}(2Wt - k)$。又 $\because$ $\mathrm{sinc}(k) = \delta_{k0}$ (仅在 0 处为 1)，代入 $t = \frac{k}{2W}$ 可得 $x(\frac{k}{2W}) = 2Wx_k$，最终证得 $x(t) = \sum_k x(\frac{k}{2W})\,\mathrm{sinc}(2Wt - k)$。

直观理解采样重构 **时域:** $x(t)$ 由各采样点 kT 处的 sinc 脉冲叠加得到；**频域:** 采样 $\Rightarrow$ 频谱以 $1/T = f_s$ 为间隔周期复制；理想低通 $H(f) = T\,\mathrm{rect}(fT)$ 截取中心谱得原 $X(f)$。

一般重构式: $f_s \geq 2W$ 时，$y(t) = \sum_k x(kT_s)\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s} - k\right)$。

情形 4：频带无限 ⇒ 分段 + 移位采样定理 (T-spaced sinc-weighted sinusoids) **频域分段:** 将 $X(f)$ 按宽 $2W$ 分段: $X(f) = \mathrm{l.i.m.}\sum_m\hat{v}_m(f)$，$\hat{v}_m(f) = X(f)\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2W} - m\right)$

每段移频到基带并采样: 令 $T = \frac{1}{2W}$，则 $v_m(t) = \sum_k v_m(kT)\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T} - k\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi mt/T} = \sum_k v_m(kT)\psi_{m,k}(t)$；$\psi_{m,k}(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T} - k\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi mt/T}$ 正交

总重构: $x(t) = \mathrm{l.i.m.}\sum_{m,k}v_m(kT)\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T} - k\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi mt/T}$。

源波形编码 (采样 → 量化 → 编码) 三步: (1) 正交展开；(2) 量化展开系数；(3) 对量化输出做离散源编码 **四类信号 ↔ 基选择:** 时间限带 ⇒FS 截断正弦基 $\theta_k(t)$；基带限带 ⇒sinc 基；时间无限 ⇒ 分段移位 FS$\theta_{k,m}(t)$；频带无限 ⇒ 分段移位 sinc 采样 $\psi_{m,k}(t)$。*为何用正交展开 (量化误差可分离)* 若 $u(t) = \sum_k u_k\theta_k(t)$，$\hat{v}(t) = \sum_k v_k\theta_k(t)$ 且 $\int\theta_k\theta_\ell^*\mathrm{d}t = T\delta_{k\ell}$，则 $\int|u|^2\mathrm{d}t = T\sum_k|u_k|^2$，$\int|u - \hat{v}|^2\mathrm{d}t = T\sum_k|u_k - v_k|^2$；量化误差 $\mathrm{MSE} = E|u_k - v_k|^2$ 可逐 k 最小化。

例：采样恒等式证明 [Sampling Thm]: 已知 $x(t)$ 带限 W，$T \leq \frac{1}{2W}$ (1) 证 $\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y(t)\mathrm{d}t = T\sum_k x(kT)y(kT)$。(2)$T > \frac{1}{2W}$ 时是否成立？**解**: (1) 由采样定理 $x(t) = \sum_m x(mT)\,\mathrm{sinc}(\frac{t-mT}{T})$，$y(t)$ 同理。代入积分: $\int x(t)y(t)\mathrm{d}t = \sum_m\sum_n x(mT)y(nT)\int\mathrm{sinc}(\frac{t-mT}{T})\,\mathrm{sinc}(\frac{t-nT}{T})\mathrm{d}t$。利用 sinc 正交性 $\int\mathrm{sinc}(\frac{t-mT}{T})\mathrm{sinc}(\frac{t-nT}{T})\mathrm{d}t = T\delta_{mn}$，原式 $= \sum_m\sum_n x(mT)y(nT)\cdot T\delta_{mn} = T\sum_k x(kT)y(kT)$。得证。(2) **不成立**。当 $T > \frac{1}{2W}$ 时发生混叠，$x(t) \neq \sum x(kT)\,\mathrm{sinc}(\ldots)$，故等式失效。

混叠 (Aliasing): 当采样频率不足 ($f_s < 2W$) 时，信号 $x(t)$ 与其采样近似 $s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}x(kT)\,\mathrm{sinc}(\frac{t}{T} - k)$ 不相等。

无混叠条件: 若 $x(t)$ 基带限带于 $\frac{1}{2T}$ (即 $W \leq \frac{1}{2T}$，$f_s \geq 2W$)，则仅 $m = 0$ 段存在 $\Rightarrow s(t) = x(t)$；否则 $x(jT) = s(jT)$ 仍成立，但 $s(t) \neq x(t)$，且 $\int|x - s|^2\mathrm{d}t \neq 0$

频域推导: $s(t)$ 的频谱满足 $\hat{s}(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\hat{x}(f + \frac{m}{T})rect(fT)$ (频谱周期延拓求和)。若 $W > 1/2T$，不同 m 的频谱分量发生重叠。

时域/分段推导: 将频谱 $\hat{x}(f)$ 分割为宽度 $2W$ 的片段，$\hat{x}(f) = \lim\sum_m\hat{v}_m(f)$，其中第 m 段 $\hat{v}_m(f) = \hat{x}(f)\Pi(\frac{f}{2W} - m)$。对应时域 $v_m(t) = \sum_k v_m(kT)\,\mathrm{sinc}(\frac{t}{T} - k)e^{2\pi jmt/T}$。原始信号 $x(t) = \sum_{m,k}v_m(kT)\,\mathrm{sinc}(\frac{t}{T} - k)e^{2\pi jmt/T}$。而采样近似信号 $s(t) = \sum_{k,m}v_m(kT)\,\mathrm{sinc}(\frac{t}{T} - k) = \sum_m s_m(t)$。对比可见，$s_m(t) = v_m(t)e^{-2\pi jmt/T}$，即 $\hat{s}_m(f) = \hat{v}_m(f + \frac{m}{T})$。若 $x(t)$ 严格带限且 $W \leq 1/2T$，则仅 m=0 项存在，$s(t) = x(t)$；否则存混叠误差 (L_2 距离不为 0)。

例：混叠构造 [Aliasing]: 构造 $\hat{u}(f)$ 使得 $|f| > 3W$ 为 0 且 $W < |f| < 3W$ 非零，但在 $T = 1/(2W)$ 采样下无混叠误差 (即 $s(kT) = v_0(kT)$)。**解**: 采样谱 $\hat{s}(f) = \sum_m\hat{u}(f + 2Wm)$。在 $|f| < W$ 内无混叠需满足 $\hat{s}(f) = \hat{v}_0(f)$。展开求和项 (仅 $m = 0, \pm 1$ 有效)，需满足条件: $\hat{u}(f - 2W)\,\mathrm{rect}(\frac{f}{2W}) + \hat{u}(f + 2W)\,\mathrm{rect}(\frac{f}{2W}) = 0$。**构造**: 取 $\hat{u}(f) = \mathrm{rect}(\frac{f}{2W} - 1) - \mathrm{rect}(\frac{f}{2W} + 1) + g(f)\,\mathrm{rect}(\frac{f}{2W})$。此时 $u(t) = 4jW\sin(4\pi Wt)\,\mathrm{sinc}(2Wt)$ (忽略 $g(f)$ 项)。

Summary **核心链路:** 正交展开 ⇒ 系数 $\{u_k\}$（采样）⇒ 量化 $\{v_k\}$（误差可分离）⇒ 编码；**两组基:** $\theta_{k,m}(t)$（截断正弦，处理时间局部化）、$\psi_{m,k}(t)$（sinc 加权正弦，处理频域分段）

量化 (Quantization)

目标/随机变量建模 **目标:** 把模拟序列 $U_1, U_2, \ldots$（连续型 rv，pdf $f_U(u)$）映射为离散序列 $V_1, V_2, \ldots$（离散 rv，pmf $p_V(a_j)$），使失真尽量小。**均方失真**$\mathrm{MSE} = E[(U - V)^2]$（对序列逐样本）。

标量量化（SQ）: 逐样本独立量化（$n = 1$）。**矢量量化（VQ）:** 先把序列分块为 n 维向量，再按向量整体量化（Voronoi 划分）

M 级标量量化定义 **分区:** 把 $R \subset \mathbb{R}$ 划分为 M 个量化区域 $\{\mathcal{R}_j\}_{j=1}^M$，边界 $b_0 < b_1 < \cdots < b_M$，$\mathcal{R}_j = (b_{j-1}, b_j]$。**重构点:** 每个区域对应代表点 $a_j \in R$。**量化映射:** $v(u) : R \to R$，$v(u) = a_j$，$u \in \mathcal{R}_j$；输出 $V = v(U)$ 取值集 $\{a_1, \ldots, a_M\}$。

MSE 展开（两种写法） **直接积分:** $\mathrm{MSE} = E[(U - V)^2] = \int(u - v(u))^2f_U(u)\mathrm{d}u = \sum_{j=1}^M\int_{\mathcal{R}_j}(u - a_j)^2f_U(u)\mathrm{d}u$。

条件化写法: 令 $Q_j = \Pr(U \in \mathcal{R}_j) = \int_{\mathcal{R}_j}f_U(u)\mathrm{d}u$，条件 pdf $f_j(u) = f_{U|U\in\mathcal{R}_j}(u) = \begin{cases}f_U(u)/Q_j, & u \in \mathcal{R}_j\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，则 $\mathrm{MSE} = \sum_{j=1}^M Q_j\int(u - a_j)^2f_j(u)\mathrm{d}u = \sum_{j=1}^M Q_jE[(U_{(j)} - a_j)^2]$。

给定 $\{a_j\}$ 的最优分区（最近邻/中点边界） **原则:** 对任意 u 选使 $(u - a_j)^2$ 最小的 j（最近邻）。若区域为区间，则相邻边界满足 **中点条件:** $b_j = \frac{a_j + a_{j+1}}{2}$，$1 \leq j \leq M - 1$(边界必位于相邻重构点中点)

给定 $\{\mathcal{R}_j\}$ 的最优重构点(条件均值) **目标:**对每个 j 最小化 $E[(U_{(j)} - a_j)^2]$。展开 $E[(U_{(j)} - a_j)^2] = \mathrm{Var}(U_{(j)}) + (E[U_{(j)}] - a_j)^2$，故 **条件均值条件:** $a_j = E[U|U \in \mathcal{R}_j] = \frac{\int_{\mathcal{R}_j}uf_U(u)\mathrm{d}u}{\int_{\mathcal{R}_j}f_U(u)\mathrm{d}u}$。

例：连续信源量化计算 [Quantization]: $f_U(u) = 1 + u$, $u \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$。量化区间 $\mathcal{R}_1 = (-\frac{1}{2}, 0)$, $\mathcal{R}_2 = [0, \frac{1}{2}]$。求代表点、熵、MSE。**解**: (1) **代表点 (质心)**: $a_j = E[U|\mathcal{R}_j] = \frac{\int_{\mathcal{R}_j}uf(u)}{\int_{\mathcal{R}_j}f(u)}$。$a_1 = \frac{\int_{-0.5}^0 u(1+u)}{\int_{-0.5}^0(1+u)} = \frac{-1/12}{3/8} = -\frac{2}{9}$; $a_2 = \frac{\int_0^{0.5}u(1+u)}{\int_0^{0.5}(1+u)} = \frac{1/6}{5/8} = \frac{4}{15}$。(2) **PMF**: $P(a_1) = \int_{\mathcal{R}_1}f = \frac{3}{8}$, $P(a_2) = \frac{5}{8}$。**熵**: $H = -\frac{3}{8}\log_2\frac{3}{8} - \frac{5}{8}\log_2\frac{5}{8} \approx 0.95$ bits。(3) **条件 PDF**: $f_1(u) = \frac{f(u)}{P_1} = \frac{8(1+u)}{3}$; $f_2(u) = \frac{f(u)}{P_2} = \frac{8(1+u)}{5}$。(4) **MSE**: $MSE_j = \int_{\mathcal{R}_j}(u - a_j)^2f_j(u)\mathrm{d}u$。$MSE_1 = \frac{13}{648}$, $MSE_2 = \frac{37}{1800}$。总 $MSE = \sum P_jMSE_j = \frac{3}{8}(\frac{13}{648}) + \frac{5}{8}(\frac{37}{1800}) = \frac{11}{540}$。

Lloyd–Max 算法（交替最小化） **必要条件:** 最优标量量化器同时满足 $b_j = (a_j + a_{j+1})/2$ 与 $a_j = E[U|U \in \mathcal{R}_j]$。**迭代:** 初始化 $a_1 < \cdots < a_M$; (i)$b_j \leftarrow (a_j + a_{j+1})/2$; (ii)$a_j \leftarrow \frac{\int_{b_{j-1}}^{b_j}uf_U(u)\mathrm{d}u}{\int_{b_{j-1}}^{b_j}f_U(u)\mathrm{d}u}$；重复直到改进可忽略。收敛：局部最优

例 1-bit 最优量化（$U \sim$ Uniform[0, 1]）: $M = 2$，由中点对称得 $b_1 = 1/2$；两区间 $\mathcal{R}_1 = (0, 1/2], \mathcal{R}_2 = (1/2, 1]$，条件均值 $a_1 = 1/4, a_2 = 3/4$; $\mathrm{MSE} = \int_0^{1/2}(u - \frac{1}{4})^2 \cdot 1\,\mathrm{d}u + \int_{1/2}^1(u - \frac{3}{4})^2 \cdot 1\,\mathrm{d}u = \Delta^2/12 = 1/48$（此处区间宽度 $\Delta = 1/2$）。

例 将实数轴划分为三段: $\mathcal{R}_1 = (-\infty, b_1]$, $\mathcal{R}_2 = (b_1, b_2]$, $\mathcal{R}_3 = (b_2, \infty)$，对应重构值分别为 $a_1 < a_2 < a_3$；对 iid $U \sim f(u)$（对称: $f(u) = f(-u)$）做量化 $\hat{U} = a_i$ 当 $U \in \mathcal{R}_i$。均方失真（MSE）$D = \sum_{i=1}^3\int_{\mathcal{R}_i}(u - a_i)^2f(u)\,du$。

Lloyd–Max 条件: (最近邻/分割更新) 给定 a_i: 最优阈值在相邻重构值中点，$b_1 = \frac{a_1 + a_2}{2}$，$b_2 = \frac{a_2 + a_3}{2}$。(质心/重构更新) 给定 b_i: 最优重构值为条件均值，$a_i = \mathbb{E}[U \mid U \in \mathcal{R}_i]$。

(1) 已知 $a_1 < a_2 < a_3$，求最优 b_1, b_2 由最近邻条件直接得 $b_1 = \frac{a_1 + a_2}{2}$，$b_2 = \frac{a_2 + a_3}{2}$。假设 $f(u) > 0$ 在 $[a_1, a_3]$ 上的意义: 阈值附近任意微小移动都会改变落入各区间的概率质量，从而改变 D，因此最优阈值被唯一钉在中点；若某中点附近 $f(u) = 0$（零密度"空隙"），则阈值在该空隙内移动不改变 D，最优解不唯一。

(2) 已知 $b_1 \leq 0 \leq b_2$，求使 MSE 最小的 a_1, a_2, a_3（用 Q, y 表示） 定义尾概率与尾一阶矩: $Q(x) = \int_x^\infty f(u)\,du$，$y(x) = \int_x^\infty uf(u)\,du$。由对称性得 $\mathbb{E}[U] = 0$。由质心条件: $a_3 = \frac{\int_{b_2}^\infty uf(u)\,du}{\int_{b_2}^\infty f(u)\,du} = \frac{y(b_2)}{Q(b_2)}$; $a_2 = \frac{\int_{b_1}^{b_2}uf(u)\,du}{\int_{b_1}^{b_2}f(u)\,du} = \frac{y(b_1) - y(b_2)}{Q(b_1) - Q(b_2)}$; $a_1 = \frac{\int_{-\infty}^{b_1}uf(u)\,du}{\int_{-\infty}^{b_1}f(u)\,du} = \frac{\mathbb{E}[U] - \int_{b_1}^\infty uf(u)\,du}{1 - Q(b_1)} = -\frac{y(b_1)}{1 - Q(b_1)}$。

(3) 若 $b_1 + b_2 = 0$（即 $b_2 = -b_1$），证明最优 $a_1 = -a_3$ 由对称性: $Q(b_2) = \int_{b_2}^\infty f(u)\,du = \int_{-\infty}^{b_1}f(u)\,du = 1 - Q(b_1)$，且 $y(b_2) = \int_{b_2}^\infty uf(u)\,du = -\int_{-\infty}^{b_1}uf(u)\,du = y(b_1)$。代入 (2): $a_3 = \frac{y(b_2)}{Q(b_2)} = \frac{y(b_1)}{1 - Q(b_1)} = -a_1$。

(4) 特定对称密度，给定 $b_1 = -\frac{1}{4}, b_2 = \frac{1}{4}$，求满足 Lloyd–Max 的 a_1, a_2, a_3 并算 MSE ($\varepsilon \to 0$) 概率密度为脉冲混合: 在 ± 1 处总概率各为 $\frac{1}{10}$；在 $\pm\frac{1}{4}$ 处总概率各为 $\frac{2}{5}$。当阈值恰落在 $\pm\frac{1}{4}$ 的窄矩形中心且 $\varepsilon \to 0$ 时，边界把该矩形概率一分为二: $-\frac{1}{4}$ 分到 $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ 各 $\frac{1}{5}$，$\frac{1}{4}$ 分到 $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3$ 各 $\frac{1}{5}$。据质心条件（离散情形即加权平均）得 $a_1 = -\frac{1}{2}$，$a_2 = 0$，$a_3 = \frac{1}{2}$，并验证最近邻条件: $b_1 = \frac{a_1 + a_2}{2} = -\frac{1}{4}$，$b_2 = \frac{a_2 + a_3}{2} = \frac{1}{4}$。MSE 用离散和: $D = \sum_k p_k(u_k - a(u_k))^2$，代入上述质量分配可得 $D = \frac{1}{10}$。

矢量量化定义（Euclidean 最近邻） 对 2 维示意: 输入 (u, u')，码本 $\{(a_j, a'_j)\}$;**失真:**$d((u, u'), (a_j, a'_j)) = (u - a_j)^2 + (u' - a'_j)^2$；**编码:** 选择欧氏距离最近的码字；**区域:** $\mathcal{R}_j$ 为所有更靠近 (a_j, a'_j) 的点集合（Voronoi region）。**性质** 给定码本/给定分区的最优更新（VQ 版 Lloyd） **给定码本:** 按最近邻得到 Voronoi 分区。**给定 Voronoi 分区:** 每个码字更新为该区域内条件均值（向量期望）。**迭代图:** 多次迭代 Voronoi 边界逐渐稳定。注 **代价与现象:** 量化复杂度随维数 n 指数增长；局部最小更严重；随 n 增大 MSE 下降有限；样本高度相关；

熵编码量化（Entropy-coded Quantization）：约束从 M 到 $H(V)$ 量化输出 $V_k \in \{a_1, \ldots, a_M\}$，再做离散信源编码: 如 $a_1 \to 0, a_2 \to 10, a_3 \to 11$。**平均码长**$\bar{L}_{\min} \approx H(V)$(最小平均码长近似熵；满足熵界 $\bar{L} \geq H(V)$)

优化问题（给定熵/码率约束） **问题:** 给定信号 u 的 pdf $f_U(u)$，找量化器最小化 $E[(U - V)^2]$，约束 $R = H(V)$（或 $H(V) \leq R$)。其中 $H(V) = -\sum_{j=1}^M p(a_j)\log p(a_j)$，$p(a_j) = \Pr(V = a_j) = \int_{\mathcal{R}_j}f_U(u)\mathrm{d}u$。**拉格朗日:** $L = E[(U - V)^2] + \lambda H(V)$

与 Lloyd–Max 对比 (为何约束不同) $H(V)$ **只依赖区间概率:** H(V) 由 $p(a_j) = \Pr(U \in \mathcal{R}_j)$ 决定，与重构点 $\{a_j\}$ 无关；因此: 给定 $\{\mathcal{R}_j\}$，取 $a_j = E[U|U \in \mathcal{R}_j]$ 可最小 MSE 且不改变 $H(V)$；给定 $\{a_j\}$，中点边界最小 MSE 但会改变各区间概率从而改变 $H(V)$。

高码率（High-rate）熵编码量化：MSE–熵–码率关系 **高码率:** 目标熵/码率大（$H(V)$ 大、R 大、M 大)，量化区间足够小，使 $f_U(u)$ 在每个 $\mathcal{R}_j$ 内近似常数。

均匀标量量化器（USQ）: 所有区间长度相同 Δ；在高码率与熵编码条件下，USQ 在 MSE 意义下近似最优 **区间内 pdf 近似**设 $\mathcal{R}_j$ 长度 Δ，$\bar{f}(u) = \frac{1}{\Delta}\int_{\mathcal{R}_j}f_U(t)\mathrm{d}t$（对 $u \in \mathcal{R}_j$)，高码率近似 $f_U(u) \approx \bar{f}(u) \approx \bar{f}_j$ (区间常数)。**条件 pdf:** $f_{U|R_j}(u) \approx \begin{cases}1/\Delta, & u \in \mathcal{R}_j\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，故**条件均值:** $a_j \approx$ 区间中心。**高码率下 MSE** 每区间近似均匀误差，$\mathrm{MSE}(R_j) \approx \Pr(R_j) \cdot \Delta^2/12$，汇总得**总 MSE**$\approx \sum_{j=1}^M\Pr(R_j)\frac{\Delta^2}{12} = \frac{\Delta^2}{12}$（译码成功时)。**高码率下熵 $H(V)$ 与微分熵 $h(U)$** 区间概率 $p_j = \Pr(V = a_j) = \int_{\mathcal{R}_j}f_U(u)\mathrm{d}u \approx \bar{f}_j\Delta$。$H(V) = -\sum_j p_j\log p_j \approx -\sum_j\int_{\mathcal{R}_j}f_U(u)\log[\bar{f}(u)\Delta]\mathrm{d}u \approx -\int f_U(u)\log f_U(u)\mathrm{d}u - \log\Delta$。**结论:** $H(V) \approx h(U) - \log\Delta$（同一对数底与单位一致；若以 bit 为单位则 $\log = \log_2$）

平均码长/率与 MSE 权衡 **平均码长:** $\bar{L} \approx H(V) \approx h(U) - \log\Delta$ (bits/symbol), 仅依赖 $h(U)$ 与 Δ 与 f_U 形状或 M 无关. **消去 Δ:** $\log\Delta \approx h(U) - \bar{L} \Rightarrow \Delta \approx 2^{h(U)-\bar{L}}$（bit 度量）**MSE–码率:** $\mathrm{MSE} \approx \frac{\Delta^2}{12} \approx \frac{2^{2(h(U)-\bar{L})}}{12}$,等价 $\log\mathrm{MSE} \approx 2(h(U) - \bar{L}) - \log 12$。每增加 1 bit: $\Delta \mapsto \Delta/2 \Rightarrow \mathrm{MSE} \mapsto \mathrm{MSE}/4$；功率比 $10\log_{10}4 \approx 6$ dB，**"每多 1 bit/symbol,MSE 约降低 6 dB"**

高码率二维量化（2D Quantizer）：方格/六边形 **基本单元:** 二维基本胞元 $\mathcal{R}$ 面积 $A(\mathcal{R}) = \int_{\mathcal{R}}\mathrm{d}u$。**单位维 MSE 公式:** $\mathrm{MSE} \approx \frac{1}{2}\int_{\mathcal{R}}\|u\|^2\frac{1}{A(\mathcal{R})}\mathrm{d}u$ (每维)。**方格:** $A(\mathcal{R}) = \Delta^2$，$\mathrm{MSE} = \Delta^2/12$; **正六边形:** $A(\mathcal{R}) = 3\sqrt{3}\Delta^2/2$，$\mathrm{MSE} = 5\Delta^2/24$。*比较:* 给定 $\bar{L}$ 时六边形略优，比例 $(\mathrm{MSE}/A)_{\mathrm{sq}}/(\mathrm{MSE}/A)_{\mathrm{hex}} \approx 1.0392$，但方格(在每一个维度上等价"均匀标量量化")通常已足够。**2D 熵与每符号平均码长** $p_j = \bar{f}(u)A(\mathcal{R}) \approx \int_{\mathcal{R}_j}f(u)\mathrm{d}u$，H(V)= $-\sum_j p_j\log p_j \approx -\int f(u)[\log\bar{f}(u) + \log A(\mathcal{R})]\mathrm{d}u \approx 2h(U) - \log A(\mathcal{R})$（利用二维微分熵 $h(U_1, U_2) = 2h(U)$ 在 i.i.d. 情形)；**每符号码率:** $\bar{L} \approx H(V)/2 \approx h(U) - \frac{1}{2}\log A(\mathcal{R})$。

例：矢量量化 (Vector Quantization)$U_k \sim U[0, 1]$。设计 $M = 4$ (即 2bit) 的 2D 向量量化器最小化 MSE。(1) $U_{2k} = U_{2k-1}$

(完全相关); (2) U_k 独立。求每维 MSE。**解**: (1) **相关**: $U_2 = U_1$, PDF 仅在对角线非零。2D 量化退化为 1D。$M = 4$ 个点全部署在对角线上, 等效于对 U_1 进行 4 级一维标量量化。MSE/dim $= \frac{\Delta^2}{12} = \frac{(1/4)^2}{12} = \frac{1}{192}$。(2) **独立**: PDF 在单位正方形均匀分布。$M = 4$ 最优划分为 2×2 网格 (每维 2 级)。MSE/dim $= \frac{(1/2)^2}{12} = \frac{1}{48}$。**结论**: 强相关性降低了有效维度, 使得相同码率下量化精度更高 (每维 4 级 (多的维没有用)->2 级 (2*2=4 个区域都可用))。

例: 高码率近似与熵 (High Rate Approx.) $f_U(u) = \frac{1}{2} + u,\ u \in (0, 1]$, 量化间隔 Δ。(1) 求区间 $\mathcal{R} = (x, x + \Delta)$ 内的条件均值 a; (2) 证条件 MSE 与 $\Delta^2/12$ 之差为 $O(\Delta^4)$; (3)-(5) 分析熵差 $D = h(U) - \log \Delta - H(V)$ 的正负及趋零速度。**解**: (1) **均值**: 概率 $A = \int_x^{x+\Delta}(\frac{1}{2} + u)\mathrm{d}u = \Delta(x + \frac{1}{2} + \frac{\Delta}{2})$。根据标准条件均值公式 $a = \frac{1}{A}\int_x^{x+\Delta} u(\frac{1}{2} + u)\mathrm{d}u$。引入平移变量 $u = y + x + \frac{\Delta}{2}$ 简化积分计算, 其中 $y \in [-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}]$, 最终求得: $a = \frac{\frac{\Delta^3}{12} + (x + \frac{\Delta}{2})A}{A} = x + \frac{\Delta}{2} + \frac{\Delta^3}{12A}$。(2) **MSE**: $E[(U - a)^2|\mathcal{R}] \approx \frac{\Delta^2}{12} - \frac{\Delta^4}{144A^2}$。与均匀量化误差 $\frac{\Delta^2}{12}$ 的差值为 $O(\Delta^4)$, 在高码率 ($\Delta \to 0$) 下极小。(3) **熵关系**: 推导可得 $D = \int f_U(u) \log \frac{\bar f(u)}{f_U(u)}\mathrm{d}u$, 其中 $\bar f$ 为区间平均密度。(4) **符号**: 利用不等式 $\ln x \le x - 1$, $D \le \int f_U(\frac{\bar f}{f_U} - 1) = \int \bar f - \int f_U = 1 - 1 = 0$。故 $H(V) \ge h(U) - \log \Delta$。(5) **收敛**: Taylor 展开 $\ln x \approx (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2$。$D \approx -\frac{1}{2}\int f_U(\frac{\bar f - f_U}{f_U})^2\mathrm{d}u$。$\bar f - f_U$ 在区间内线性误差, 幅度正比于 Δ, 积分项收敛于 $O(\Delta^2)$。

Summary **标量量化**: $v(u) = a_j,\ u \in \mathcal{R}_j$; **MSE**: $\sum_j \int_{\mathcal{R}_j}(u - a_j)^2 f(u)\mathrm{d}u$; $Q_j = \int_{\mathcal{R}_j} f\mathrm{d}u$; $f_j = f/Q_j$(区间内) **最优条件**: $b_j = (a_j + a_{j+1})/2$; $a_j = \frac{\int_{\mathcal{R}_j} uf\mathrm{d}u}{\int_{\mathcal{R}_j} f\mathrm{d}u}$; **Lloyd–Max**: (边界 ↔ 均值) 交替迭代 ⇒ 局部最优。**向量量化**: 最近邻 ⇒Voronoi; 码字 ← 区域条件均值; 复杂度 ∼ 指数 n, 局部最小更糟。**熵编码量化**: $p(a_j) = \int_{\mathcal{R}_j} f\mathrm{d}u$; $H(V) = -\sum p \log p$; $\bar L_{\min} \approx H(V)$; 优化: $\min E[(U - V)^2]$ s.t. $R = H(V)$; $L = E[(U - V)^2] + \lambda H(V)$。**高码率 USQ(均匀标量量化器)**: 区间长 Δ 小、f 近似常数; $a_j \approx$ 中心; MSE $\approx \Delta^2/12$; $H(V) \approx h(U) - \log \Delta$; $\bar L \approx h(U) - \log \Delta$; MSE $\approx 2^{2(h(U) - \bar L)}/12$; $\bar L \uparrow 1 \Rightarrow$ MSE/4 (≈6 dB)。**高码率 2D**: 方格 $A = \Delta^2$, MSE $= \Delta^2/12$; 六边形 $A = 3\sqrt{3}\Delta^2/2$, MSE $= 5\Delta^2/24$; $H(V) \approx 2h(U) - \log A$, $\bar L \approx h(U) - \frac{1}{2}\log A$。

向量空间 (Vector Space) 与信号空间 (Signal Space)

向量 n 维列向量 $\boldsymbol{v} = (v_1, \ldots, v_n)^{\mathsf T}$。**向量空间** V 为向量集合, F 为标量域 (实/复), 满足加法, 数乘封闭与八条公理, 例如: **加法交换** $u + v = v + u$; **标量结合** $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$; **分配律** $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$, $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$。**范数** $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}$。

内积 (点积) 对 $\boldsymbol{v}_1 = (v_{11}, \ldots, v_{1n})^{\mathsf T}$, $\boldsymbol{v}_2 = (v_{21}, \ldots, v_{2n})^{\mathsf T}$: $\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle = \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = \sum_{i=1}^n v_{1i}v_{2i}^* = \boldsymbol{v}_2^{\mathsf H}\boldsymbol{v}_1$, 其中 $^{\mathsf H}$ 为 Hermitian 转置(对矩阵先进行转置, 再对每个元素取复共轭)。

Hermitian 对称 $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle^*$; **实部恒等式** $\langle v_1, v_2 \rangle + \langle v_2, v_1 \rangle = 2\,\mathrm{Re}\{\langle v_1, v_2 \rangle\}$; **正定范数** $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$。**正交/正交归一** $\boldsymbol{v}_1 \perp \boldsymbol{v}_2 \Leftrightarrow \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle = 0$; $\{v_k\}$ 正交: $\langle v_i, v_j \rangle = 0 (i \neq j)$; 正交归一: 正交且 $\|v_i\| = 1$。

夹角余弦 对实向量 $\cos\angle(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}) = \frac{\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{u}\|} = \frac{v_1u_1 + v_2u_2}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}\sqrt{u_1^2 + u_2^2}}$; 亦可由三角形余弦定理提示: $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$。

一维投影 (到 $\boldsymbol{u}$) 设 $\boldsymbol{u} \neq 0$, $\boldsymbol{v}$ 在 $\mathrm{span}\{\boldsymbol{u}\}$ 上的投影 $\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{u}}$ 满足 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{v}_{\boldsymbol{u}^\perp}$ 且 $\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{u}^\perp} \perp \boldsymbol{u}$; 单位向量 $\hat{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{u}/\|\boldsymbol{u}\|$。**投影长度** $\|\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{u}}\| = \|\boldsymbol{v}\|\cos\angle(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u})$, 且 $\cos\angle(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}) = \frac{\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{u}\|}$。

投影公式 向量 v 在 u 上的投影向量为 $\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{u}} = \frac{\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle}{\|\boldsymbol{u}\|^2}\boldsymbol{u} = \langle \boldsymbol{v}, \hat{\boldsymbol{u}} \rangle\, \hat{\boldsymbol{u}}$。

内积空间不等式 **三角不等式** $\|\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2\| \le \|\boldsymbol{v}_1\| + \|\boldsymbol{v}_2\|$。**Cauchy–Schwarz** $|\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle| \le \|\boldsymbol{v}_1\|\,\|\boldsymbol{v}_2\|$, 等号当且仅当 $\boldsymbol{v}_1 = a\boldsymbol{v}_2$(复标量 a)。

勾股/展开 $\|\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2\|^2 = \|\boldsymbol{v}_1\|^2 + \|\boldsymbol{v}_2\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\{\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle\}$; $\boldsymbol{v}_1 \perp \boldsymbol{v}_2$ 则 $\|\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2\|^2 = \|\boldsymbol{v}_1\|^2 + \|\boldsymbol{v}_2\|^2$ **线性相关** $\{v_1, \ldots, v_n\}$ 若存在不全为 0 的 α_j 使 $\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j = 0$, 则相关; 若 $\alpha_k \neq 0$, 则 $v_k = \sum_{j \neq k}\left(-\frac{\alpha_j}{\alpha_k}\right)v_j$(某向量可由其余线性表示)

线性无关 **不线性相关; 等价于** $\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j = 0 \Rightarrow \alpha_j = 0\ (\forall j)$

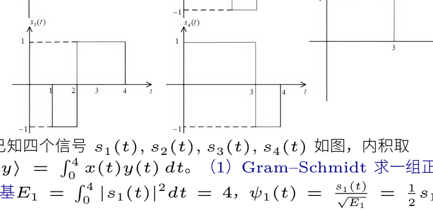
张成 (span) $\{v_1, \ldots, v_n\}$ **张成** V: $\forall v \in V$ **可写为** $v = \sum_{j=1}^n a_j v_j$

标准基 对 $\mathbb{R}^n$: $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \ldots, 0), \ldots$, $e_n = (0, 0, \ldots, 1)$; 任意 $v = (a_1, \ldots, a_n) = \sum_{j=1}^n a_j e_j$。

基 (basis) 若集合线性无关且张成 V, 则为 V 的一组基 (如 $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 的 $\{e_j\}$)。**正交基投影** 给定 $\boldsymbol{v} \in V$, S 的正交归一基 $\{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$, 则 $\boldsymbol{v}$ 到 S 的投影 $\boldsymbol{v}_S = \sum_{j=1}^n \langle \boldsymbol{v}, \phi_j \rangle\, \phi_j$; $n = 1$ 时 $\boldsymbol{v}_S = \boldsymbol{v}_{\phi_1} = \langle \boldsymbol{v}, \phi_1 \rangle \phi_1$。

$\mathcal{L}_2$ 信号 **内积/能量** 有限能量信号 $x(t)$: $E_x = \int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t < \infty$; $\|x(t)\| = \left(\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t\right)^{1/2} = \sqrt{E_x}$。**信号内积** $\langle x_1(t), x_2(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)x_2^*(t)\,\mathrm{d}t$; $x_1 \perp x_2 \Leftrightarrow \langle x_1, x_2 \rangle = 0$; 正交归一 (orthonormal): 正交且 $\|x_i\| = 1$;

Gram–Schmidt(信号) (有限个波形) 给定有限能量波形 $\{s_m(t)\}_{m=1}^M$: $\phi_1(t) = s_1(t)/\sqrt{E_1}$, $E_1 = \int|s_1(t)|^2\mathrm{d}t$; $c_{21} = \langle s_2, \phi_1 \rangle, \gamma_2(t) = s_2(t) - c_{21}\phi_1(t), E_2 = \int|\gamma_2(t)|^2\mathrm{d}t$, $\phi_2(t) = \gamma_2(t)/\sqrt{E_2}$; 一般地 $\gamma_k(t) = s_k(t) - \sum_{i=1}^{k-1} c_{ki}\phi_i(t)$, $c_{ki} = \langle s_k, \phi_i \rangle$, $E_k = \int|\gamma_k(t)|^2\mathrm{d}t$, $\phi_k(t) = \gamma_k(t)/\sqrt{E_k}$。



例 已知四个信号 $s_1(t), s_2(t), s_3(t), s_4(t)$ 如图, 内积取 $\langle x, y \rangle = \int_0^4 x(t)y(t)\,dt$。(1) Gram–Schmidt 求一组正交归一基 $E_1 = \int_0^4|s_1(t)|^2dt = 4$, $\psi_1(t) = \frac{s_1(t)}{\sqrt{E_1}} = \frac{1}{2}s_1(t)$; $c_{21} = \langle s_2, \psi_1 \rangle = \int_0^4 s_2(t)\psi_1(t)dt = 0$, $d_2(t) = s_2(t)$, $E_2 = \int_0^4|d_2(t)|^2dt = 2$, $\psi_2(t) = \frac{d_2(t)}{\sqrt{E_2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}s_2(t)$; $c_{31} = \langle s_3, \psi_1 \rangle = \frac{1}{2}$, $c_{32} = \langle s_3, \psi_2 \rangle = -\sqrt{2}$, $d_3(t) = s_3(t) - c_{32}\psi_2(t) - c_{31}\psi_1(t) = s_3(t) + s_2(t) - \frac{1}{4}s_1(t)$, $E_3 = \int_0^4|d_3(t)|^2dt = \frac{3}{4}$, $\psi_3(t) = \frac{d_3(t)}{\sqrt{E_3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}s_3(t) + \frac{2}{\sqrt{3}}s_2(t) - \frac{1}{2\sqrt{3}}s_1(t)$; 并且 $c_{41} = \langle s_4, \psi_1 \rangle = 1$, $c_{42} = \langle s_4, \psi_2 \rangle = 0$, $c_{43} = \langle s_4, \psi_3 \rangle = -\sqrt{3}$, 故 $d_4(t) = s_4(t) - c_{41}\psi_1(t) - c_{42}\psi_2(t) - c_{43}\psi_3(t) = 0$, 即 $s_4 \in \mathrm{span}\{\psi_1, \psi_2, \psi_3\}$。(2) 维数 $\dim\mathrm{span}\{s_1, s_2, s_3, s_4\} = 3$。(3) 向量表示 $s_i[j] = \int_0^4 s_i(t)\psi_j(t)\,dt\ (j = 1, 2, 3)$, 于是 $s_1 = (2, 0, 0)$, $s_2 = (0, \sqrt{2}, 0)$, $s_3 = (\frac{1}{2}, -\sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $s_4 = (1, 0, -\sqrt{3})$。(4) 子空间与投影 $\mathcal{S} = \mathrm{span}\{s_1, s_2, s_3, s_4\} = \mathrm{span}\{s_1, s_2, s_3\}$; 给定 $s(t) = \mathrm{rect}(t - \frac{1}{2}) + \mathrm{rect}(t - \frac{3}{2}) + \mathrm{rect}(t - \frac{5}{2})$, 投影系数 $a_j = \int_0^4 s(t)\psi_j(t)\,dt$, 得 $a_1 = \frac{3}{2}, a_2 = 0, a_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\mathrm{proj}_{\mathcal{S}}s(t) = a_1\psi_1(t) + a_2\psi_2(t) + a_3\psi_3(t)$; 换回原信号基可化为 $\mathrm{proj}_{\mathcal{S}}s(t) = s_1(t) - s_2(t) - s_3(t)$。

$\mathcal{L}_2$ 中的正交归一展开 **定理** 若 $\{\phi_j(t)\}_{j=1}^\infty$ 为 $\mathcal{L}_2$ 一组正交归一基, 则任意 $x(t) \in \mathcal{L}_2$ 可表示为 $x(t) = \sum_j x_j\phi_j(t)$, 系数 $x_j = \langle x, \phi_j \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\phi_j^*(t)\mathrm{d}t$; 令系数向量 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots)$

性质 **MSE 意义下相等** $\int_{-\infty}^{\infty}\left|x(t) - \sum_j x_j\phi_j(t)\right|^2\mathrm{d}t = 0$。

Parseval/能量守恒 $E_x = \int|x(t)|^2\mathrm{d}t = \sum_j|x_j|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2$。

内积对应 $\langle x(t), s(t) \rangle = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{s} \rangle$ (右侧为系数向量的内积)。

例: 傅里叶级数 (时限) 设 v(t) 定义在区间 [-T/2,T/2], 引入 rect $(t/T) = 1(|t| \le T/2), 0(\mathrm{else})$; 定义 $b_k(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{rect}(t/T)$。

正交性与范数 $\{b_k(t)\}$ 两两正交, 且 $\|b_k(t)\|^2 = \int_{-T/2}^{T/2}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kt/T}|^2\mathrm{d}t = T$。**归一化基** $\phi_k(t) = \frac{1}{\sqrt{T}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kt/T}\mathrm{rect}(t/T)$。

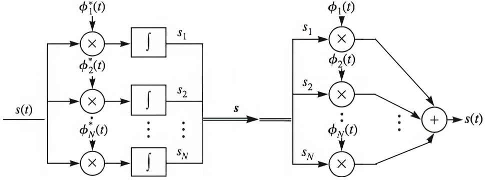
FSE 展开 $v(t) = \sum_k a_k\phi_k(t)$, $a_k = \langle v, \phi_k \rangle$。

例: 采样定理 (带限 W) 若 x(t) 带限 W, $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T} - n\right)$, 其中 $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$, $T = \frac{1}{2W}$。其中, $\{\,\mathrm{sinc}(t/T - n)\,\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 可视为一组正交函数族; 系数为采样值 $x(nT)$; 亦可用 $\int|x(t) - \hat x(t)|^2\mathrm{d}t = 0$ 表述 MSE 意义下重构无误差

例: 将 $f(t) = \mathrm{sinc}(2t/3)$ 在正交基 $\{\mathrm{sinc}(t - n)\}$ 中展开。该基对应采样间隔 $T = 1$ (带宽 $W = 1/2$)。$f(t)$ 带宽 B=1/3。因 B<W, 可用 Whittaker-Shannon 插值公式 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\mathrm{sinc}(\frac{t - nT}{T})$ 进行无损重构。代入 $T = 1$ 及采样值 $x(n) = f(n) = \mathrm{sinc}(2n/3)$,即得 $\mathrm{sinc}(2t/3) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}(2n/3)\mathrm{sinc}(t - n)$。

信号到向量 **投影/相关器输出** 对正交归一基 $\{\phi_k(t)\}_{k=1}^N$, 系数 (坐标) $s_k = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\phi_k^*(t)\mathrm{d}t = \langle s(t), \phi_k(t) \rangle$。**向量到信号** **合成/展开** 给定坐标 $\{s_k\}_{k=1}^N$, 重构信号 $s(t) = \sum_{k=1}^N s_k\phi_k(t)$。(见下图)

[补充] Possion 求和公式: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(nT) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\hat g\left(\frac{k}{T}\right)$ $\hat g$ 是 g 的傅里叶变换



总结: 信号空间/向量空间表示 给定 $\mathcal{L}_2$ 的一组正交归一基 $\{\phi_1(t), \phi_2(t), \ldots\}$, 任意 $x(t) \in \mathcal{L}_2$ 可展开为 $x(t) = \sum_i x_i\phi_i(t)$, 系数 $x_i = \langle x, \phi_i \rangle = \int x(t)\phi_i^*(t)\mathrm{d}t$; 波形 ↔ 系数向量 $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \ldots]^\top$, 内积/能量: $\langle x, y \rangle = \int x(t)y^*(t)\mathrm{d}t = \boldsymbol{x}^{\mathrm H}\boldsymbol{y}, E_x = \|x\|^2 = \int|x(t)|^2\mathrm{d}t$。

数字调制 (Digital Modulation)

信号空间 ↔ 向量空间: $\mathcal{L}_2$ 上一组正交归一基 $\{\phi_1(t), \phi_2(t), \ldots\}$, 任意 $x(t) = \sum_j x_j\phi_j(t)$,其中 $x_j = \langle x, \phi_j \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\phi_j^*(t)\,\mathrm{d}t$, $\langle \phi_i, \phi_j \rangle = \delta_{ij}$; 波形 $x(t) \leftrightarrow \{x_j\}$ (数列/向量)。**数字调制/解调目标**: 比特序列 → 符号序列 $\{u_k\}$ (实/复) → 波形; 接收端 (含噪) 波形 → 接收符号序列 → 比特; 在功率/带宽约束下最小化误码率。

符号序列 → 基带波形 (PAM/QAM 统一): $u(t) = \sum_k u_k\,p(t - kT_s)$, 亦可写 $\sum_k u_k\delta(t - kT_s) \xrightarrow{\text{filter } p(t)} u(t)$; $p(t)$ 为基带基本脉冲, T_s 符号间隔 (符号率 $R_s = 1/T_s$)。**基带 → 通带 (DSB)**: 若 $u(t) \in \mathbb{R}$, $x(t) = \mathrm{Re}\{u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi f_ct}\} = u(t)\cos(2\pi f_ct)$ (DSB-AM); 一般 QAM 用 $x(t) = 2\,\mathrm{Re}\{u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi f_ct}\}$.(DSB-QC)

映射与速率关系 比特率 R bps, 位间隔 $T_b = 1/R$; 每符号承载 b bits $\Rightarrow M = 2^b$ 点星座; 符号率 $R_s = R/b$, 符号间隔 $T_s = 1/R_s = bT_b$。**例 1(2-PAM)**: $0 \mapsto +1$, $1 \mapsto -1$, $b = 1, T_s = T_b, R_s = R$, $u(t) = \sum_k u_kp(t - kT_s)$。**例 2(M-PAM)**: 按 b 比特分组映射到 $\{u_k\}$, 如 $b = 2$: $00 \mapsto -3, 01 \mapsto -1, 10 \mapsto +1, 11 \mapsto +3$。

可变调制维度: **幅度 (PAM)**: $\{00, 01, 10, 11\} \mapsto -3, -1, +1, +3$; **相位 (PSK)**: $0 \mapsto p_1(t)$, $1 \mapsto p_2(t) = p_1(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$; **频率 (FSK)**: $0 \mapsto p_1(t) = a\cos(2\pi\Delta f\ t)$, $1 \mapsto p_2(t) = a\cos(4\pi\Delta f\ t)$。

PAM 星座: 实数星座 $\mathcal{A} = \{a_1, \ldots, a_M\} \subset \mathbb{R}$, $u_k \in \mathcal{A}$; 标准等间距 M-PAM (间距 d) : $\mathcal{A} = \left\{-\frac{d(M-1)}{2}, -\frac{d(M-3)}{2}, \ldots, -\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, \ldots, \frac{d(M-1)}{2}\right\}$.

随机模型: $\{U_k\}$ i.i.d., $\Pr(U_k = a_m) = p_m$ (m 为星座点索引)。**单符号能量**: 当 $U_k = a_m$ 发送 $u_k(t) = a_mp(t - kT_s)$, $E_m = \int_{-\infty}^{\infty}|u_k(t)|^2\mathrm{d}t = \int a_m^2|p(t - kT_s)|^2\mathrm{d}t = a_m^2E_p$, $E_p \triangleq \int_{-\infty}^{\infty}|p(t)|^2\mathrm{d}t$。**注意区分**: 单符号能量 $\mathbb{E}[\int U_k^2(t)dt]$, 总能量期望 $\mathbb{E}[\int U^2(t)dt]$ **平均符号能量**: $E_{\mathrm{avg}} = \sum_{m=1}^M p_mE_m = E_p\sum_{m=1}^M p_ma_m^2$; 等概 ($p_m = \frac{1}{M}$) 时 $E_{\mathrm{avg}} = \frac{E_p}{M}\sum_{m=1}^M a_m^2$.

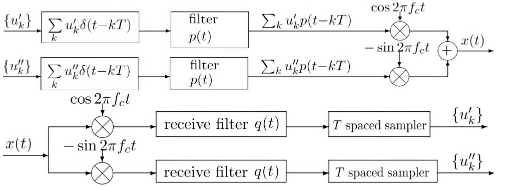
标准 M-PAM 能量推导 (等概): $E_{\mathrm{avg}} = \sum_{m=1}^M\frac{1}{M}a_m^2E_p = \frac{2E_p}{M}\left(\frac{d}{2}\right)^2(1^2 + 3^2 + \cdots + (M-1)^2)$ (M 偶); 用 $1^2 + 3^2 + \cdots + (M-1)^2 = \frac{M(M^2-1)}{6} \Rightarrow E_{\mathrm{avg}} = \frac{d^2(M^2-1)}{12}E_p$.

每 bit 能量/平均功率: $E_{b,\mathrm{avg}} = E_{\mathrm{avg}}/b$; $P_{\mathrm{avg}} = E_{b,\mathrm{avg}}/T_b = E_{\mathrm{avg}}/(bT_b) = E_{\mathrm{avg}}/T_s$。$T_b$: 发一个 bit 的时间 T_s: 一个 symbol

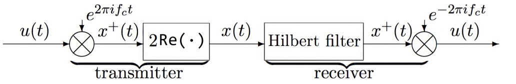
噪声与间距: $E_{\mathrm{avg}} \propto d^2, M^2$; d 由噪声水平决定, 判决错误主要由噪声幅度超过 $d/2$ 导致。(等间距的直观理由: 噪声与符号近似独立)

QAM 基本定义: b 比特 $\mapsto u_k \in \mathcal{A} \subset \mathbb{C}$, $|\mathcal{A}| = M = 2^b$; 复基带 $u(t) = \sum_k u_kp(t - kT_s)$。**复基带 → 实通带 (频移 + 共轭)**: $x(t) = u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi f_ct} + u^*(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi f_ct} = 2\,\mathrm{Re}\{u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi f_ct}\}$, 要求基带带宽 $B_b < f_c$ (避免谱重叠); 若 $u(t)$ 实则退化为 PAM.

I/Q 展开(假设 $p(t)$ 为实信号): $x(t) = 2\,\mathrm{Re}[u(t)]\cos(2\pi f_ct) - 2\,\mathrm{Im}[u(t)]\sin(2\pi f_ct)$; $\mathrm{Re}[u(t)] = \sum_k u'_kp(t - kT_s)$, $\mathrm{Im}[u(t)] = \sum_k u''_k\,p(t - kT_s)$, $u'_k = \mathrm{Re}[u_k]$, $u''_k = \mathrm{Im}[u_k]$, 故 $x(t) = 2(\sum_k u'_kp(t - kT_s))\cos(2\pi f_ct) - 2(\sum_k u''_kp(t - kT_s))\sin(2\pi f_ct)$. **系统框图** I 支路 $\{u'_k\} \to \sum u'_k\delta(t - kT) \to p(t) \to \cos$; Q 支路 $\{u''_k\} \to \cdots \to -\sin$; 相加得 $x(t)$; 接收端下变频 $\to q(t) \to T$ 采样分别得 $\{u'_k\}, \{u''_k\}$):



Hilbert/解析信号实现: 单边谱滤波 $\hat h(f) = \begin{cases}1, & f \ge 0\\ 0, & f < 0\end{cases}$ 提取 $x^+(t)$ (正频谱部分), 发端: $u(t) \xrightarrow{\times\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi f_ct}} x^+(t) \xrightarrow{2\,\mathrm{Re}\{\cdot\}} x(t)$; 收端: $x(t) \xrightarrow{\text{Hilbert}} x^+(t) \xrightarrow{\times\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi f_ct}} u(t)$ (实现上不常用)



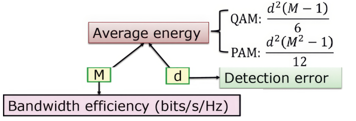
标准 $\sqrt{M}$-QAM 星座 (笛卡尔积): $\mathcal{A} = \{(a' + \mathrm{i}a'') \mid a' \in \mathcal{A}', a'' \in \mathcal{A}'\}$, $\mathcal{A}' = \{-\frac{d(\sqrt{M}-1)}{2}, \ldots, -\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, \ldots, \frac{d(\sqrt{M}-1)}{2}\}$ ($\sqrt{M}$-PAM), 星座为方形阵列。

QAM 平均二维能量: $E_s = \mathbb{E}[|u_k|^2]E_p = \mathbb{E}[(u'_k)^2 + (u''_k)^2]E_p = 2\,\mathbb{E}[(u'_k)^2]E_p$; 等概标准方形 QAM 得 $E_s = \frac{d^2(M-1)}{6}E_p$.

PSK 为 QAM 特例: $\mathcal{A} = \{\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi(m-1)/M}, m = 1, \ldots, M\}$; $M = 2$ 为 BPSK, $M = 4$ 为 QPSK; 各点同幅度仅相位不同, M 大时点距很近较少用; 可组合 PSK 与 PAM (幅相联合)。

星座设计准则 (能量-距离) : 给定 M 与最小距离 d, 选点集以最小化 E_s; 或给定功率约束下最大化 d 以降低检测误差。

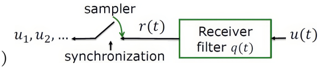
平均能量 (等概, 单位 E_p): QAM: $E_s = \frac{d^2(M-1)}{6}E_p$; PAM: $E_{\mathrm{avg}} = \frac{d^2(M^2-1)}{12}E_p$; 检测误差随 $d \uparrow$ 而下降但能量随 $d^2 \uparrow$, 与 M 共同形成三方权衡。


Average energy
QAM: $\frac{d^2(M-1)}{6}$
PAM: $\frac{d^2(M^2-1)}{12}$
M
d
Detection error
Bandwidth efficiency (bits/s/Hz)

例 1: PAM Energy & Markov Source 无记忆源 1000bps, 2 位分组 ($M = 4$), 脉冲 $p(t) = \mathrm{sinc}(t/T)$, 间隔 $T = 2/1000 = 0.002$s。星座 4-PAM。(a) 样本能量计算: 给定序列 $u_1, \ldots, u_{500}$ 计数: $3d/2(135), d/2(120), -d/2(130), -3d/2(115)$。求波形能量 E_u。*解*: 正交脉冲总能量 $E_u = (\sum u_k^2)E_p$。其中 $E_p = \int\mathrm{sinc}^2(t/T)\mathrm{d}t = T$。内点 ($\pm d/2$) 共 $120 + 130 = 250$ 个, 外点 ($\pm 3d/2$) 共 $135 + 115 = 250$ 个。$\sum u_k^2 = 250(\frac{d}{2})^2 + 250(\frac{3d}{2})^2 = 250\frac{d^2}{4}(1 + 9) = 625d^2$。故 $E_u = 625d^2 \cdot T = 625d^2(0.002) = 1.25d^2$。(b) 带宽: 求 (a) 中波形带宽。*解*: $p(t) = \mathrm{sinc}(t/T) \leftrightarrow T\mathrm{rect}(fT)$, 截止频率 $1/(2T)$。(单边)$B = \frac{1}{2(0.002)} = 250$ Hz。(c): 求 $\mathbb{E}[\int U^2(t)\mathrm{d}t]$, 假设源等概。*解*: $\mathbb{E}[E] = NE_p\mathbb{E}[U_k^2]$。$N = 500$。等概分布 $P(a_i) = 1/4$。$\mathbb{E}[U_k^2] = \frac{1}{4}[2(\frac{d}{2})^2 + 2(\frac{3d}{2})^2] = \frac{5}{4}d^2$。总期望能量 $= 500 \cdot T \cdot \frac{5}{4}d^2 = 1 \cdot 1.25d^2 = 1.25d^2$。(d) 马尔可夫源统计特性与瞬时功率: 源为 Markov 链, $P(1|1) = P(0|0) = 0.8$, 稳态 $P(1) = 0.5$。映射: $00 \to -3d/2, 01 \to -d/2, 10 \to d/2, 11 \to 3d/2$。求 $\mathbb{E}[U_k^2(t)]$。*解*: 首先计算符号幅度的均方值 $\mathbb{E}[U_k^2]$。由稳态概率 $P(0) = P(1) = 0.5$ 及转移概率可得联合概率: $P(00) = P(0)P(0|0) = 0.5 \times 0.8 = 0.4$, 同理 $P(11) = 0.4$。$P(01) = P(0)P(1|0) = 0.5 \times 0.2 = 0.1$, 同理 $P(10) = 0.1$。符号幅度的均方值 (统计平均): $\mathbb{E}[U_k^2] = (P_{00} + P_{11})(\frac{3d}{2})^2 + (P_{01} + P_{10})(\frac{d}{2})^2 = 0.8(\frac{9d^2}{4}) + 0.2(\frac{d^2}{4}) = 1.85d^2$。则瞬时功率为: $\mathbb{E}[U_k^2(t)] = \mathbb{E}[U_k^2]p^2(t - kT) = 1.85d^2\mathrm{sinc}^2(\frac{t}{T} - k)$。注: 若对上述瞬时功率在一个周期内积分, 即得单个符号的平均能量 $\bar E_s = \mathbb{E}[U_k^2] \cdot E_p = 1.85d^2 \cdot T$。(e) 马尔可夫源序列总能量: 求序列总能量 $\mathbb{E}[E_{total}]$。*解*: 序列总能量等于符号总数乘以单个符号的平均能量。利用 (d) 中结论: $\mathbb{E}[E_{total}] = N \cdot (\mathbb{E}[U_k^2] \cdot E_p) = 500 \cdot (1.85d^2) \cdot 0.002 = 1.85d^2$。

例 2: QAM Energy 速率 1000 bps(= 500 symbol/s), $T = 0.002$), 4-QAM 星座 $a_i \in (\pm d/2, \pm d/2)$。(a) 样本能量: 序列包含 $a_1(105), a_2(140), a_4(110), a_3(145)$。求 E_u。*解*: 4-QAM 所有点模长平方相同: $|a_i|^2 = (d/2)^2 + (d/2)^2 = d^2/2$。总能量与具体计数无关。$E_u = \sum|u_k|^2E_p = 500 \cdot (\frac{d^2}{2}) \cdot T = 250d^2(0.002) = 0.5d^2$。(b) 带宽: $p(t) = \mathrm{sinc}(t/T)$。带宽只取决于符号发送的快慢 (符号速率 $1/T$) 和脉冲形状 (sinc) *解*: 与 PAM 相同, $B = 1/(2T) = 250$ Hz。(c) 无记忆源期望能量: *解*: 因所有符号能量一定为 $d^2/2$, $\mathbb{E}[|U_k|^2] \equiv d^2/2$。$\mathbb{E}[E] = 500T(d^2/2) = 0.5d^2$。(d) 马尔可夫源: $P(stay) = 0.9$, 稳态 $P(1) = 0.5$。求 $\mathbb{E}[U_k^2(t)]$。*解*: 虽符号概率变为 $P(00) = 0.45$, $P(01) = 0.05$ 等, 但因 $\forall k, |u_k|^2 = d^2/2$, 故 $\mathbb{E}[|U_k|^2] = d^2/2$ 不变。$\mathbb{E}[|U_k(t)|^2] = 0.5d^2\mathrm{sinc}^2(\frac{t}{T} - k)$。(e) 新源总能量: 同 (c), 结果仍为 $0.5d^2$。(f) PAM vs QAM 比较: *解*: (1) 若 d 相同 (误码率近似相同), $E_{PAM} = 1.25d^2$, $E_{QAM} = 0.5d^2$, QAM 节能 4dB。(2) 若能量相同, $d_{QAM} \approx 1.58d_{PAM}$, QAM 抗噪更强。

接收滤波与采样模型: 无噪声时, $u(t) = \sum_k u_kp(t - kT)$, 经接收滤波 $q(t)$ 得 $r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)q(t - \tau)\mathrm{d}\tau = (u * q)(t) = \sum_k u_kg(t - kT)$,其中 $g(t) = p(t) * q(t)$;采样 $r(0), r(T), \ldots$



目标: $r(kT) = u_k$(无 ISI)

理想 Nyquist(时域) : $g(0) = 1$ 且 $g(kT) = 0\ (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$ (当前采样点 1, 其他采样点 0), $g(t)$ 是以 T 为周期的理想 Nyquist; 此时接收端采样值 $r(jT) = \sum_k u_kg((j - k)T) = u_j$; 否则 ISI。

Nyquist 准则 (频域充要): 令 $s(t) = \sum_k g(kT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T} - k\right)$; 若 $g(kT) = \delta(k)$ 则 $s(t) = \mathrm{sinc}(t/T)$ 且 $\hat s(f) = T\,\mathrm{rect}(fT)$; 由混叠定理 $\hat s(f) = \sum_k\hat g(f + k/T)\mathrm{rect}(fT)$, 故 $g(t)$ 为理想 Nyquist 脉冲 $\Leftrightarrow \sum_k\hat g\left(f + \frac{k}{T}\right)\mathrm{rect}(fT) = T\,\mathrm{rect}(fT)$。

Nyquist 带宽: $W_b = \frac{1}{2T}$, **符号速率** $R_s = \frac{1}{T} = 2W_b$; **实际基带带宽** B_b 由 $\hat g(f) = 0$ ($|f| > B_b$) 定义。

三种带宽情形: Case1 $B_b < W_b$: 谱复制必重叠 ⇒ISI 不可避免; Case2 $B_b = W_b$: $\hat g(f) = T\mathrm{rect}(fT) \Leftrightarrow g(t) = \mathrm{sinc}(t/T)$; Case3 $W_b \le B_b < 2W_b$: 允许滚降, 权衡带宽与时域衰减平滑性。

升余弦 (Raised Cosine) 频响: $\hat g_\alpha(f) = \begin{cases}T, & 0 \le |f| \le \frac{1-\alpha}{2T},\\ T\cos^2\left(\frac{\pi T}{2\alpha}\left(|f| - \frac{1-\alpha}{2T}\right)\right), & \frac{1-\alpha}{2T} \le |f| \le \frac{1+\alpha}{2T},\\ 0, & |f| \ge \frac{1+\alpha}{2T}.\end{cases}$ 时域 $g_\alpha(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\frac{\cos(\pi\alpha t/T)}{1 - 4\alpha^2t^2/T^2}$ (相对 sinc 更快衰减/更平滑, $\mathcal{O}(t^{-3})$ 趋势)。

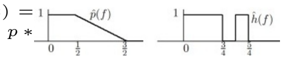
滤波器分解问题: 给定 $\hat g(f)$ (实且非负, 且 $\hat g(f) > 0$), 求 $p(t), q(t)$ 使 $\hat p(f)\hat q(f) = \hat g(f)$ 并满足 Nyquist (零 ISI)。**匹配滤波选择**: 取 $\hat q(f) = \hat p^*(f) \Rightarrow |\hat p(f)| = |\hat q(f)| = \sqrt{\hat g(f)}$ (相位任取且 $\angle\hat q(f) = -\angle\hat p(f)$), 时域 $q(t) = p^*(-t)$; $p(t)$ 称 **Nyquist 平方根脉冲**, $q(t)$ 为**匹配滤波器**; $\hat p, \hat q, \hat g$ 带宽相同 (略大于 $1/(2T)$), 实际实现需时域截断以有限延时。

正交移位 (Orthonormal Shifts): $p(t) \in \mathcal{L}_2$ 且 $|\hat p(f)|^2 = \hat g(f)$ 满足 Nyquist 准则 (对 T), 则 $\{p(t - kT); k \in \mathbb{Z}\}$ 为一组正交归一函数; 反之若 $\{p(t - kT)\}$ 正交归一, 则 $|\hat p(f)|^2 = \hat g(f)$ 满足 Nyquist。*证明要点 (时域相关)*: 令 $q(t) = p^*(-t)$ 则 $g(t) = (p * q)(t) = \int p(\tau)p^*(\tau - t)\mathrm{d}\tau$,

$g(kT)=\int p(\tau)p^*(\tau-kT)\mathrm{d}\tau$；平移 $\tau\mapsto t-jT$ 得 $g(kT)=\int p(t-jT)p^*(t-(k+j)T)\mathrm{d}t=\langle p(\cdot-jT),p(\cdot-(k+j)T)\rangle$；若 $g(kT)=\delta_{k0}$ 则任意两移位内积为 δ 故正交归一反之若移位正交归一 g(kT)=δ_{k0} 故 $g(t)$ 理想 Nyquist

向量空间视角（恢复 u_k）：当 $\{p(t-kT)\}$ 正交归一，$u(t)=\sum_k u_k p(t-kT)$ 为信号空间展开；$u_k=\langle u(t),p(t-kT)\rangle$

带宽（单边 Nyquist）：$B=\frac{1}{2T}=\frac{R_s}{2}=\frac{R}{2\log_2 M}$；$M\uparrow$ 且 R 固定 ⇒ $B\downarrow$，带宽效率 (bits/s/Hz)= $R/B=2\log_2 M\uparrow$.



例：Nyquist Criterion $r(t)=\sum u_k g(t-kT)$，总响应 $g=p*h*q$。$T=0.5$ (速率 2)。

(a) 无 ISI 条件：*解*：时域 $g(kT)=\delta[k]$；频域 (Nyquist 准则) $\sum_k \hat g(f-k/T)=T$。(b) 滤波器设计：已知 $\hat p(f)$ 截止于 1.5；$\hat h(f)=1(|f|\le 0.75),0(0.75<|f|\le 1),1(1<|f|\le 1.25)$。存在谱零点间隙。求无 ISI 的 $\hat q(f)$。*解*：需满足 $\sum \hat g(f-2k)=0.5$。定义 $\hat s(f)=\hat p\hat h$。在死区 $(0.75,1]$ 内 $\hat s(f)=0$，无法传递能量。但 Nyquist 允许折叠：该区间的频率 f 折叠到 $f-2\in(-1.25,-1]$，此处 $\hat h=1$ 且 $\hat p\neq 0$。设计目标 $\hat g(f)$：令 $\hat g(f)=0.5$ 在 $[0,0.75]$ 及 $[1,1.25]$；其他为 0。这样 $\sum\hat g=0.5$ 成立 (在死区由折叠分量 $f-2$ 提供值)。接收滤波器：$\hat q(f)=\hat g(f)/\hat s(f)$。在 $\hat s(f)=0$ 的区域 $(0.75<|f|\le 1$ 及 $|f|>1.25)$，$\hat q(f)$ 可任意取值 (解不唯一)。(c) 带宽受限：若 $\hat h(f)=0$ 对于 $|f|>0.75$。则不可能无 ISI。因为 Nyquist 最小带宽 $B_{min}=1/(2T)=1$。信道带宽 $0.75<B_{min}$。在 $f\in(0.75,1]$ 区间，对所有 k，$\sum_k\hat g(f-2k)$ 都为 0。(d) 存在 $\hat q(f)$，使得无 ISI 的充要条件：对于区间 $0\le f\le 1/(2T)$ 中的每一个频率，集合 $\{f-k/T\}$ 中至少存在一个 k 使得信道/发送响应 $\hat p\hat h\neq 0$ (即路径未被完全阻断)。

检测/假设检验 (detection)

检测问题模型：观测随机变量/向量/过程 V（样值 v），判决未知 $U\in\mathcal{A}=\{a_1,\dots,a_M\}$（$M$ 个假设）；**序列差错概率：** $\Pr(e)=1-(1-P)^n$，其中 P 为**单符号**差错概率，n 为序列长度。**先验**：$p_U(a_m)\triangleq p_m$（观测前）。**后验**：$p_{U|V}(a_m|v)$。**似然**：$f_{V|U}(v|a_m)$（连续情形；离散用 $p_{V|U}$ 同理）(假设已知发送信号 U，V 的分布)。

边缘密度：观测向量 V 的分布 $f_V(v)=\sum_m p_m f_{V|U}(v|a_m)$。

MAP 规则：**目标**：最大化正确判决概率 ⇔ 最小化错误概率。$\tilde u(v)=\arg\max_m[p_{U|V}(a_m|v)]=\arg\max_m[p_m f_{V|U}(v|a_m)]$(先验 * 似然) MAP 每个观测样值 v 及对 V 平均意义下均一定最优

ML 规则：最大似然，$\tilde u(v)=\arg\max_m[p_{V|U}(v|a_m)]$；当所有可能的发送信号是等概率 (即先验概率相等) 时，MAP 准则会退化为 ML 准则

二元检测（Binary Detection） **二元先验**：$U\in\{0,1\}$，先验概率 $P(U=0)=p_0$，$P(U=1)=p_1$；星座映射 $0\mapsto a_0$，$1\mapsto a_1$。**后验**：$p_{U|V}(a_m|v)=\frac{p_m f_{V|U}(v|a_m)}{f_V(v)}$（贝叶斯公式）。

MAP 判决（比值形式）：$\frac{p_0 f_{V|U}(v|a_0)}{f_V(v)}\gtrless^{\tilde U=a_0}_{\tilde U=a_1}\frac{p_1 f_{V|U}(v|a_1)}{f_V(v)}$。**似然比**：$\Lambda(v)\triangleq\frac{f(v|a_0)}{f(v|a_1)}$，**阈值**：$\eta\triangleq\frac{p_1}{p_0}$，则 MAP 等价为 $\Lambda(v)\gtrless^{\tilde U=a_0}_{\tilde U=a_1}\eta$；

LLR(对数似然比)：$\mathrm{LLR}(v)\triangleq\ln\Lambda(v)\gtrless\ln\eta$。

ML 判决（假设相同先验 $p_0=p_1\Rightarrow\eta=1$）：$\Lambda(v)\gtrless 1$。

判决区域：$R_0=\{v:\Lambda(v)\ge\eta\}$，$R_1=\{v:\Lambda(v)<\eta\}$。

总错误概率：$P_e=P(\tilde U\neq U)=p_0P(e|U=a_0)+p_1P(e|U=a_1)$。**条件错判**：$P(e|U=a_0)=\int_{R_1}f(v|a_0)\,\mathrm{d}v$，$P(e|U=a_1)=\int_{R_0}f(v|a_1)\,\mathrm{d}v$；亦可写为 $P(e|U=a_0)=P(\Lambda(V)<\eta|U=a_0)$，$P(e|U=a_1)=P(\Lambda(V)\ge\eta|U=a_1)$。

充分统计量（Sufficient Statistic） **定义**：给定独立同分布观测 X（条件于未知参数 θ），统计量 $T(X)$ 若包含估计 θ 所需全部信息，则称 T 为充分统计量。**在二元检测中**：任意可由观测 v 计算 $\Lambda(v)$ 的函数均为充分统计量；$\Lambda(V)$ 与 $\mathrm{LLR}(V)$ 是充分统计量；计算 P_e 时常用 $\Lambda(V)$ 或 $\mathrm{LLR}(V)$ 比直接用 v 更简单。

WGN 中二元标量检测：2-PAM Antipodal **模型**：发送单个 bit；$U=\pm a$(例：$0\to+a$，$1\to-a$)，$P(U=+a)=p_0$，$P(U=-a)=p_1$；接收观测 $V=U+Z$，噪声 $Z\sim\mathcal{N}(0,N_0/2)$ 且与 U 独立。**似然**：$f(v|a)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\big(-\frac{(v-a)^2}{N_0}\big)$，$f(v|-a)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\big(-\frac{(v+a)^2}{N_0}\big)$。**似然比**：$\Lambda(v)=\exp\big(\frac{4av}{N_0}\big)$。**LLR**：$\mathrm{LLR}(v)=\ln\Lambda(v)=\frac{4av}{N_0}$。

MAP 阈值化：$\exp\Big(\frac{4av}{N_0}\Big)\gtrless^{\tilde U=+a}_{\tilde U=-a}\eta\iff v\gtrless^{\tilde U=+a}_{\tilde U=-a}\frac{N_0}{4a}\ln\eta$。

Q 函数：$Q(x)\triangleq\int_x^\infty\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$。标准正态分布曲线下大于 x 部分面积。若 $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$，那么 $P(X>x)=Q\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

条件错判推导：令阈值 $v_0=\frac{N_0}{4a}\ln\eta$。若 $U=-a$，错判条件 $V\ge v_0\iff Z\ge a+v_0$，故发送-a 接收出错的概率为 $P(e|U=-a)=P(Z\ge a+v_0)=P\Big(\frac{Z}{\sqrt{N_0/2}}\ge\frac{a+v_0}{\sqrt{N_0/2}}\Big)=Q\Big(\frac{a}{\sqrt{N_0/2}}+\frac{\sqrt{N_0/2}}{2a}\ln\eta\Big)$.

若 $U=+a$，错判条件 $V\le v_0\iff -Z\ge a-v_0$，故 $P(e|U=+a)=Q\Big(\frac{a}{\sqrt{N_0/2}}-\frac{\sqrt{N_0/2}}{2a}\ln\eta\Big)$.

总错判：$P_e=p_0P(e|U=+a)+p_1P(e|U=-a)$。

等先验 ML：$p_0=p_1\Rightarrow\eta=1\Rightarrow v_0=0$，且 $P(e|U=\pm a)=Q\big(\frac{a}{\sqrt{N_0/2}}\big)$。**能量表示**：每比特能量 $E_b=a^2$，故 $P_e=Q\big(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\big)$；仅比值 E_b/N_0 相关（可整体缩放）。

2-PAM Non-antipodal（星座点不关于原点对称） **星座**：$U\in\{b_0,b_1\}$ $(b_1<b_0)$，$P(U=b_0)=p_0$，$P(U=b_1)=p_1$；**中心**：$c=\frac{b_0+b_1}{2}$；**幅度**：$a=b_0-c=c-b_1$。**观测**：$V=c+a+Z$ 若 $U=b_0$，$V=c-a+Z$ 若 $U=b_1$，$Z\sim\mathcal{N}(0,N_0/2)$。

平移归约：$\tilde V\triangleq V-c=\pm a+Z$，先对 $\tilde V$ 按 antipodal 检测得 $\tilde U\in\{\pm a\}$，再映射 $+a\to b_0$，$-a\to b_1$；相较 antipodal 仅整体平移 c。**每 bit 能量**(先验等概)：$E_b=\frac{b_0^2+b_1^2}{2}=a^2+c^2$；**能量利用率**：$\gamma\triangleq\frac{a^2}{a^2+c^2}\in(0,1]$ 为 E_b 中用于“信号分离”的比例。**ML(等先验)**：$P(e|U=0)=P(e|U=1)=Q\big(\sqrt{\frac{2\gamma E_b}{N_0}}\big)$。**MAP(非等先验)**：$P(e|U=b_1)=Q\Big(\sqrt{\frac{2\gamma E_b}{N_0}}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{N_0}{2\gamma E_b}}\ln\eta\Big)$；$P(e|U=b_0)=Q\Big(\sqrt{\frac{2\gamma E_b}{N_0}}-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{N_0}{2\gamma E_b}}\ln\eta\Big)$。

WGN 中二元实向量检测（Binary Vector Detection, real）

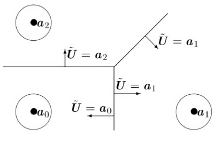
模型：$U=0\to\boldsymbol{a}=(a_1,\dots,a_K)$，$U=1\to-\boldsymbol{a}$，观测 $\boldsymbol{V}=\pm\boldsymbol{a}+\boldsymbol{Z}$，$\boldsymbol{Z}=(Z_1,\dots,Z_K)$ 独立同分布且 $Z_i\sim\mathcal{N}(0,N_0/2)$。**似然**：$f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a})=\frac{1}{(\pi N_0)^{K/2}}\exp\big(-\frac{\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}\|^2}{N_0}\big)$，$f(\boldsymbol{v}|-\boldsymbol{a})=\frac{1}{(\pi N_0)^{K/2}}\exp\big(-\frac{\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{a}\|^2}{N_0}\big)$。**LLR 推导**：$\mathrm{LLR}(\boldsymbol{v})=\ln\frac{f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a})}{f(\boldsymbol{v}|-\boldsymbol{a})}=\frac{-\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}\|^2+\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{a}\|^2}{N_0}=\frac{4\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}\rangle}{N_0}$，其中 $\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle=\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{y}$。**MAP 检验**：$\mathrm{LLR}(\boldsymbol{v})\gtrless\ln\eta\iff\frac{\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|}\gtrless^{\tilde U=0}_{\tilde U=1}\frac{N_0\ln\eta}{4\|\boldsymbol{a}\|}$。**ML ($\eta=1$)**：$\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}\rangle\gtrless^{\tilde U=0}_{\tilde U=1}0$。

投影与充分统计量：$\frac{\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|}$ 是充分统计量,$\boldsymbol{v}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向的投影决定判决：$\mathrm{proj}_{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{v})=\frac{\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|^2}\boldsymbol{a}$，且 $\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}\rangle=\|\boldsymbol{a}\|^2+\langle\boldsymbol{z},\boldsymbol{a}\rangle$ 或 $-\|\boldsymbol{a}\|^2+\langle\boldsymbol{z},\boldsymbol{a}\rangle$。**最小距离法 (用于 ML 下)**：令 $d=\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}\|$，$d'=\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{a}\|$；若 $d>d'\Rightarrow\tilde U=-\boldsymbol{a}$ 反之 $\tilde U=\boldsymbol{a}$；等价在两点 $\pm\boldsymbol{a}$ 中选离 $\boldsymbol{v}$ 更近者。

错误概率（投影降维）：标量统计量 $T\triangleq\frac{\langle\boldsymbol{V},\boldsymbol{a}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|}$ 满足：若 $U=-\boldsymbol{a}$，则 $T=-\|\boldsymbol{a}\|+\langle Z,\frac{\boldsymbol{a}}{\|\boldsymbol{a}\|}\rangle$，其中 $Z_\parallel\sim\mathcal{N}(0,N_0/2)$；阈值为 $\frac{N_0\ln\eta}{4\|\boldsymbol{a}\|}$，故 $P(e|U=-\boldsymbol{a})=Q\Big(\frac{\|\boldsymbol{a}\|}{\sqrt{N_0/2}}+\frac{\sqrt{N_0/2}}{2\|\boldsymbol{a}\|}\ln\eta\Big)$，$P(e|U=\boldsymbol{a})=Q\Big(\frac{\|\boldsymbol{a}\|}{\sqrt{N_0/2}}-\frac{\sqrt{N_0/2}}{2\|\boldsymbol{a}\|}\ln\eta\Big)$. **能量与距离**：$E_b=\|\boldsymbol{a}\|^2$；若 $\eta=1$，$P_e=Q\big(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\big)$；错误概率仅依赖两信号间距离 $2\|\boldsymbol{a}\|$；$\boldsymbol{a}$ 正交方向分量对 LLR 无影响（irrelevance）。

WGN 中二元复向量检测 (Binary Complex Vector Detection) **模型**：$\boldsymbol{U}=\pm\boldsymbol{a}\in\mathbb{C}^n$，$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{U}+\boldsymbol{Z}$；$\mathrm{Re}(Z_k)\sim\mathcal{N}(0,N_0/2)$，$\mathrm{Im}(Z_k)\sim\mathcal{N}(0,N_0/2)\Rightarrow Z_k\sim\mathcal{CN}(0,N_0)$。**似然与 LLR**：形式同实向量：$f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a})=\frac{1}{(\pi N_0)^n}\exp\big(-\frac{\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}\|^2}{N_0}\big)$，$\mathrm{LLR}(\boldsymbol{v})=\frac{-\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}\|^2+\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{a}\|^2}{N_0}$。**MAP 检验**：$\frac{\mathrm{Re}\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}\rangle}{\|\boldsymbol{a}\|}\gtrless^{\tilde U=\boldsymbol{a}}_{\tilde U=-\boldsymbol{a}}\frac{N_0\ln\eta}{4\|\boldsymbol{a}\|}$（与实情形等价）；**结论**：错误概率与实向量情形相同。

M 元检测（M-ary Detection）与几何判决 **模型**：n-向量输入 $U\in\{\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_M\}$，先验 $p_1,\dots,p_M$，观测 $\boldsymbol{V}$。**MAP**：$\hat U(\boldsymbol{v})=\arg\max_m p_m f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a}_m)$。**成对检验表示**：选择 $\boldsymbol{a}_m$ 当且仅当对所有 $m'\neq m$，$\Lambda_{m,m'}(\boldsymbol{v})\triangleq\frac{f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a}_m)}{f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a}_{m'})}\gtrless^{\hat U=\boldsymbol{a}_m}_{\hat U=\boldsymbol{a}_{m'}}\frac{p_{m'}}{p_m}$。**ML**：先验相等时 $\hat U(\boldsymbol{v})=\arg\max_m f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a}_m)$。



ML 判决区域（Voronoi）：在复矢量 AWGN 下，噪声实虚部均服从 $\mathcal{N}(0,N_0/2)$。由对数似然比 $\mathrm{LLR}_{m,m'}(\boldsymbol{v})=\frac{-\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}_m\|^2+\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}_{m'}\|^2}{N_0}$ 可知，等概时的 ML 准则等价于最小欧氏距离判决 $\hat U(\boldsymbol{v})=\arg\min_m\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{a}_m\|$。此时判决区域由两点连线的中垂面围成，称为 Voronoi 区域；若先验概率不等，分界面将沿连线方向平移。

错误概率与并集界（Union bound）：$P(\cup_i A_i)\le\sum_i P(A_i)$，可将条件错判概率放缩为**两两判决错误之和**：$P(e|U=\boldsymbol{a}_m)=P\big(\cup_{m'\neq m}\{\hat U(\boldsymbol{V})=\boldsymbol{a}_{m'}\}\,\big|\,U=\boldsymbol{a}_m\big)\le\sum_{m'\neq m}P(\hat U(\boldsymbol{V})=\boldsymbol{a}_{m'}|U=\boldsymbol{a}_m)$。**总错判**：$P_e=\sum_m p_mP(e|U=\boldsymbol{a}_m)$。

例（3 元检测条件错误概率）：已知发送 $\boldsymbol{a}_0$，若接收矢量 $\boldsymbol{v}$ 落在非正确区域 $R_1\cup R_2$ 即出错 $P(e|U=\boldsymbol{a}_0)=\int_{R_1\cup R_2}f(\boldsymbol{v}|\boldsymbol{a}_0)d\boldsymbol{v}$。*划分判决区域*：ML 下判决区域 R 分界面为星座点连线的中垂面。利用并集界，放缩为两两判决之和：$P(e|U=\boldsymbol{a}_0)\le P(\hat U=\boldsymbol{a}_1|U=\boldsymbol{a}_0)+P(\hat U=\boldsymbol{a}_2|U=\boldsymbol{a}_0)$。*ML 几何判决结果*：在 ML 准则下，二成对判决取决于星座点距离 $d_{ij}\triangleq\|\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{a}_j\|$，$P(e|U=\boldsymbol{a}_0)\le Q\Big(\sqrt{\frac{\|\boldsymbol{a}_0-\boldsymbol{a}_1\|^2}{2N_0}}\Big)+Q\Big(\sqrt{\frac{\|\boldsymbol{a}_0-\boldsymbol{a}_2\|^2}{2N_0}}\Big)$。

M 元 QAM 检测例： **4-QAM(QPSK) 星座**：$\mathcal{A}=\{\pm a\pm \mathrm{i}a\}$ (即实轴虚轴划分的四个象限)，每维噪声 $\mathcal{N}(0,N_0/2)$。**ML 判决**：按 $\mathrm{Re}(v)$ 与 $\mathrm{Im}(v)$ 符号分象限。若发送 $U=a+\mathrm{i}a$，正确判决需 $\mathrm{Re}(V)>0$ 且 $\mathrm{Im}(V)>0$。其 symbol 错判概率对应至少一维越过坐标轴,即 $\mathrm{Re}(V)<0\iff a+\mathrm{Re}\,Z<0\iff\mathrm{Re}\,Z<-a$,或 $\mathrm{Im}(Z)<-a$。根据两维独立性 (每维相当于 2-PAM) 由容斥原理给出：错误概率 $P(e|U=a+\mathrm{i}a)=P(\{a+\mathrm{Re}\,Z<0\}\cup\{a+\mathrm{Im}\,Z<0\})=P(\mathrm{Re}\,Z<-a)+P(\mathrm{Im}\,Z<-a)-P(\mathrm{Re}\,Z<-a)P(\mathrm{Im}\,Z<-a)=2Q\big(\sqrt{\frac{2a^2}{N_0}}\big)-Q^2\big(\sqrt{\frac{2a^2}{N_0}}\big)$。(symbol 误差率，非 bit 误差率) **QPSK 能量**:$E_b=\frac{2a^2}{2}=a^2$.

(对比)4-PAM:$\mathcal{A}=\{-3a,-a,a,3a\}$，判决阈值为 $0,\pm 2a$，平均能量 $E_b=\frac{5a^2}{2}$；对内点 $U=a$，正确判决域为 $v\in(0,2a)$，错判条件为 $V<0$ 或 $V>2a$，代入 $V=a+Z$ 得 $\{a+Z<0\}\cup\{a+Z>2a\}\iff\{Z<-a\}\cup\{Z>a\}$，故 $P_e|_{U=a}=P(Z<-a)+P(Z>a)=2Q(\sqrt{2a^2/N_0})$；对端点（如 $U=3a$），仅有一侧阈值 $2a$，错判条件为 $V<2a\iff 3a+Z<2a\iff Z<-a$，故单侧错判概率 $Q(\sqrt{2a^2/N_0})$；等先验平均（内点、端点各两个）得 $P_e=\frac{1}{4}[2\times 2Q(\cdot)+2\times 1Q(\cdot)]=\frac{3}{2}Q\Big(\sqrt{\frac{2a^2}{N_0}}\Big)$。**能效比较结论**：同等错误概率下（即 a 相同），相比 QPSK ($E_b=a^2$)，4-PAM ($E_b=2.5a^2$) 需约 2.5× 更大发射能量。

QAM/PAM 符号序列检测： **设定**：QAM 或 PAM 基带输入 $U(t)=\sum_{k=1}^n U_kp(t-kT)$，且 $\{p(t-kT)\}$ 正交归一，无 ISI。

接收基带：$V(t)=U(t)+Z(t)$，展开到同一基 $\phi_k(t)=p(t-kT)$ 得系数向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,\dots,v_n,\dots,v_\ell)^\top$，其中前 n 维与 $\boldsymbol{u}=(u_1,\dots,u_n)^\top$ 相关，余维无关（irrelevance）。

ML 最小距离：$\tilde{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{v})=\arg\min_{\boldsymbol{u}_i\in\mathcal{A}^n}\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_i\|$。

逐符号等价：在**正交脉冲**条件下，M^n-ary 序列 ML 判决等价于对每个 U_k 做独立的 M-ary ML：$\tilde u(v_k)=\arg\min_{u_k\in\mathcal{A}}|v_k-u_k|$。

序列错误率：若单符号错误率为 P 且独立，则 $P_e=1-(1-P)^n$。

任意调制（Arbitrary Modulation）在 WGN 中的信号空间表示

PAM 波形：实字母表 (一维)$\mathcal{A}=\{a_0,\dots,a_{M-1}\}$，离散符号序列 u_k 经脉冲 $p(t)$ 形成 $u(t)=\sum_k u_kp(t-kT)$，上变频到通带 $x(t)=\sqrt{2}\cos(2\pi f_ct)\sum_k u_kp(t-kT)$。

QAM 波形：复字母表 (二维)$\mathcal{A}=\{a_0,\dots,a_{M-1}\}$，I/Q：$x(t)=\sqrt{2}\cos(2\pi f_ct)\sum_k u'_kp(t-kT)-\sqrt{2}\sin(2\pi f_ct)\sum_k u''_kp(t-kT)$

一般信号集合：$\mathcal{A}=\{\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_{M-1}\}\subset\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{a}_m=(a_{m,1},\dots,a_{m,n})^\top$。选取正交归一基 $\{\phi_k(t)\}_{k\ge 1}$ 张成实 $\mathcal{L}^2$ 波形空间，使每个信号波形 $\boldsymbol{a}_m\mapsto b_m(t)=\sum_{k=1}^n a_{m,k}\phi_k(t)$. 符号序列 $s_1,s_2,\dots$ 对应发射 $\{s_1,s_2,\dots\}\to\sum_\ell b_{s_\ell}(t-\ell T)=\sum_\ell\sum_k a_{s_\ell,k}\phi_k(t-\ell T)$；$\phi_k(t-\ell T)$ 对所有 $k,\ell\in\mathbb{Z}$ 正交归一。

PAM/QAM 基函数：**PAM**：$n=1$，基 $\phi_1(t)=p(t)$（基带）或 $\phi_1(t)=\sqrt{2}p(t)\cos(2\pi f_ct)$（通带）；**QAM**：$n=2$，$\phi_1(t)=\sqrt{2}p(t)\cos(2\pi f_ct)$，$\phi_2(t)=-\sqrt{2}p(t)\sin(2\pi f_ct)$（通带）

接收分解：接收随机波形 $Y(t)=\sum_{k=1}^\ell Y_k\phi_k(t)=\sum_{k=1}^n(X_k+Z_k)\phi_k(t)+\sum_{k=n+1}^\ell Y_k\phi_k(t)$；定义 $\boldsymbol{Y}=(Y_1,\dots,Y_n)^\top$，$\boldsymbol{Y}'=(Y_{n+1},\dots,Y_\ell)^\top$，$\boldsymbol{X}=(X_1,\dots,X_n)^\top$，$\boldsymbol{Z}=(Z_1,\dots,Z_n)^\top$，且 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Z}$，$\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{Z}'+\boldsymbol{V}'$（$\boldsymbol{V}'$ 表示其他信号/用户/时隙贡献，落在信号子空间正交补）。**独立/正交假设**：$\boldsymbol{X},\boldsymbol{Z},\boldsymbol{Z}',\boldsymbol{V}'$ 统计独立，且 $\boldsymbol{Z}',\boldsymbol{V}'$ 与 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Z}$ 正交。**无关定理（Theorem of irrelevance）**：若 $\boldsymbol{Y}'$ 与 $(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Z})$ 独立，则由 $(\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Y}')$ 进行 $\boldsymbol{X}$ 的 MAP 检测仅依赖 $\boldsymbol{Y}$，$\boldsymbol{Y}'$ 观测值无关；因此可将问题降为有限维（把“其他信号”并入 $\boldsymbol{Y}'$）。

总结：AWGN 中检测设计的标准化流程 1. **信号空间映射**：利用正交归一基 $\{\phi_k(t)\}$ 将物理波形 $s_i(t)$ 转化为信号空间中的几何向量 $\boldsymbol{a}_i$。2. **无关性降维**：应用**无关性定理**，将无穷维波形观测简化为有限维向量 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Z}$，信号子空间外的噪声对判决无贡献。3. **几何判决实现**：在等先验 ML 准则下，判决规则等价为**最小欧氏距离搜索**，其物理边界由星座点的 Voronoi 区域界定。(若有非均等先验，MAP 操作按照对应先验/似然比例平移) 4. **性能量化分析**：通过 Q 函数及并集界 Union Bound 评估误差概率，结论表明性能仅由信号点间的最小距离 $d_{\min}$ 决定。

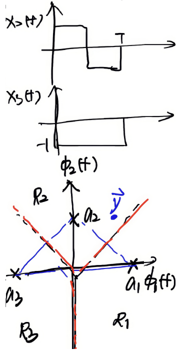
例（Binary minimum cost MAP detection）：二元假设检验 $U\in\{0,1\}$，先验 $P(U=0)=p_0$，$P(U=1)=p_1$，似然 $f_{V|U}(v|i)$，$i=0,1$，代价C_{ij} 表示真实 $U=i$ 却判决 $\tilde U=j$ 的代价。对观测 $V=v$，若选择 $\tilde U=j$，条件期望代价$R_j(v)=\mathbb{E}[C_{Uj}\mid V=v]=\sum_{i\in\{0,1\}}C_{ij}p_{U|V}(i|v)=C_{0j}p(0|v)+C_{1j}p(1|v)$，故最小代价判决$\tilde U_{\min}(v)=\arg\min_{j\in\{0,1\}}R_j(v)=\arg\min_j\big(C_{0j}p(0|v)+C_{1j}p(1|v)\big)$。写成阈值检验：判 $\tilde U=0\iff R_0(v)\le R_1(v)\iff(C_{01}-C_{00})p(0|v)\ge(C_{10}-C_{11})p(1|v)\iff\frac{p(0|v)}{p(1|v)}\ge\frac{C_{10}-C_{11}}{C_{01}-C_{00}}$，再由贝叶斯公式 $\frac{p(0|v)}{p(1|v)}=\frac{p_0f(v|0)}{p_1f(v|1)}$ 代入，得到似然比 $\Lambda(v)\triangleq\frac{f(v|0)}{f(v|1)}\gtrless^{\tilde U=0}_{\tilde U=1}\eta$，其中阈值 $\eta=\frac{p_1(C_{10}-C_{11})}{p_0(C_{01}-C_{00})}$；结论：与 $\mathrm{MAP}(\Lambda(v)\gtrless p_1/p_0)$ 的差别仅在阈值被代价因子 $\frac{C_{10}-C_{11}}{C_{01}-C_{00}}$ 修正（等效“有效先验”$p_0^{\mathrm{eff}}=p_0(C_{01}-C_{00})$，$p_1^{\mathrm{eff}}=p_1(C_{10}-C_{11})\Rightarrow\eta=p_1^{\mathrm{eff}}/p_0^{\mathrm{eff}}$）。

例（4-QAM Detection，Q1）：4-QAM 星座 $u\in\{\pm a\pm ja\}$，接收 $y=u+n$，且每维噪声双边谱密度 $N_0/2\Rightarrow n_I,n_Q\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$，$\sigma^2=N_0/2$。ML= 最小距离：判决边界为 $\mathrm{Re}(y)=0$，$\mathrm{Im}(y)=0$，四象限分别判为对应的 $\pm a\pm ja$。精确符号错误率（至少一维错）由对称性取发 $u=a+ja$：正确事件 $\{\mathrm{Re}(y)>0,\mathrm{Im}(y)>0\}\iff\{a+n_I>0\,\&\,a+n_Q>0\}\iff\{n_I>-a,n_Q>-a\}$，由 I/Q 独立性得正确概率$P_c=(1-P(n_I\le -a))^2=(1-Q(a/\sigma))^2$，故符号错误率$P_s=1-P_c=2Q(a/\sigma)-Q(a/\sigma)^2=2Q(\sqrt{2a^2/N_0})-\big[Q(\sqrt{2a^2/N_0})\big]^2$。若视为两路 2-PAM 并行，则单维（实/虚）判错率 $P_{e,\mathrm{Re}}=P_{e,\mathrm{Im}}=Q(a/\sigma)=Q(\sqrt{2a^2/N_0})$。两者差别：上式 $P_s=\Pr(E_I\cup E_Q)=1-(1-P_{e,\mathrm{Re}})(1-P_{e,\mathrm{Im}})$，而单维错误仅是 $\Pr(E_I)$ 或 $\Pr(E_Q)$；由 PAM 直接推 QAM：令 $p=Q(\sqrt{2a^2/N_0})$，则 $P_s=1-(1-p)^2=2p-p^2$。总结：4-QAM 可视作两路正交 2-PAM 叠加，相比同阶 (M=4)PAM 利用二维空间实现了更高能效。

例（4-QAM 两种映射的 bit 误差，Q2）：同一星座 $s_0=1+i$，$s_1=-1+i$，$s_2=-1-i$，$s_3=1-i$，最小距离判决边界 $\mathrm{Re}(r)=0$，$\mathrm{Im}(r)=0$，两 bit 独立且等概 ⇒ 四点等概；令单维 BPSK 判错 $p\triangleq Q\big(\frac{1}{\sqrt{N_0/2}}\big)=Q(\sqrt{2/N_0})$，且 $\Pr(\text{只翻转 I})=p(1-p)$，$\Pr(\text{只翻转 Q})=p(1-p)$，$\Pr(\text{I,Q 都翻转})=p^2$。*对应 1 (Non-Gray)*：$00\to s_0,01\to s_1,10\to s_2,11\to s_3$。第 1 比特仅由 $\mathrm{Im}\{s\}$ 决定（上半平面 0，下半 1）⇒ $P_{b1}^{(1)}=p$；第 2 比特为 0 时 (s_0,s_2)，其最近邻 (s_1,s_3) 第 2 比特均为 1，故出错当且仅当“只翻转 I **或**只翻转 Q”(对两维噪声均敏感)⇒ $P_{b2}^{(1)}=2p(1-p)$。*对应 2 (Gray)*：$00\to s_0,01\to s_1,11\to s_2,10\to s_3$。两位分别与 $\mathrm{Im}\{s\}$、$\mathrm{Re}\{s\}$ 符号一一对应（即两位分别*正交解耦*，仅对单维噪声敏感）⇒ $P_{b1}^{(2)}=p$，$P_{b2}^{(2)}=p$。总结：Gray 码确保相邻星座点仅 1bit 差异，大概率发生的符号错误 (最近邻) 仅导致 1bit 错误，最小化 BER。

例（MSK 简化模型）：$s_0(t)=\sqrt{\frac{2E}{T}}\cos(2\pi f_0t)$ $(0\le t\le T$，否则 0)，$s_1(t)=\sqrt{\frac{2E}{T}}\cos(2\pi f_1t)$ $(0\le t\le T$，否则 0)，且可假设 $f_0T\gg 1$，$f_1T\gg 1$。能量：$E_i=\int_0^T\frac{2E}{T}\cos^2(2\pi f_it)\,dt=E+\frac{E}{4\pi f_iT}\sin(4\pi f_iT)\approx E$。端点约束：要求 $s_0(0)=s_0(T)=s_1(0)=s_1(T)\iff\cos(2\pi f_0T)=\cos(2\pi f_1T)=1\iff f_0=\frac{n_0}{T}$，$f_1=\frac{n_1}{T}$，$n_0,n_1\in\mathbb{Z}$；此条件下内积 $\langle s_0,s_1\rangle=\int_0^T\frac{2E}{T}\cos(2\pi f_0t)\cos(2\pi f_1t)\,dt=\frac{E}{T}\int_0^T(\cos 2\pi(f_0-f_1)t+\cos 2\pi(f_0+f_1)t)\,dt=0\Rightarrow$ 正交。最小频移：$\Delta f=|f_1-f_0|=\frac{|n_1-n_0|}{T}\ge\frac{1}{T}$（取整数差 $|n_1-n_0|=1$ 达最小，故称 minimum shift）。AWGN 检测：观测 $r(t)=s_U(t)+n(t)$，白噪声双边谱密度 $N_0/2$，且两假设等概 ⇒ 最优 ML/MAP 用相关器：$y_0=\int_0^Tr(t)s_0(t)\,dt$，$y_1=\int_0^Tr(t)s_1(t)\,dt$，判 $\hat U=0\iff y_0>y_1$（等价比较 $y_0-y_1\gtrless^0_1 0$）。误差率：(正交 FSK)$E\Rightarrow d^2=\|s_0-s_1\|^2=\|s_0\|^2+\|s_1\|^2-2\langle s_0,s_1\rangle=2E$，故 $P_e=Q(\sqrt{d^2/(2N_0)})=Q(\sqrt{E/N_0})$。*注 (Real MSK)*：工程中的 MSK 利用相位连续性 (CPFSK)，最小正交频隔仅需 $\Delta f=\frac{1}{2T}$；本题约束端点相位强行归零，故需更宽的频率差 $\frac{1}{T}$。

例（多天线接收 MRC）：k_0 天线二元通信，发射 $U=\pm a$ $(U=0\to+a$，$U=1\to-a)$，第 k 支路解调后 $V_k=Ug_k+Z_k$，其中 g_k 为增益，$Z_k\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ 独立同分布且与 U 独立；向量记法 $\boldsymbol{V}=U\boldsymbol{g}+\boldsymbol{Z}$。给定任意实权 $\boldsymbol{q}$，线性合并：$Y=\sum_kV_kq_k=\langle\boldsymbol{V},\boldsymbol{q}\rangle=U\langle\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}\rangle+\langle\boldsymbol{Z},\boldsymbol{q}\rangle$。ML 判决（等先验）：$Y|U=\pm a\sim\mathcal{N}(\pm a\langle\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}\rangle,\sigma^2\|\boldsymbol{q}\|^2)$，由于两个均值点关于原点对称且方差相等，判决边界为 0，故 $\hat U=0\iff Y\langle\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}\rangle>0$（若 $\langle\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}\rangle>0$ 则等价 $Y>0$）。误差率：$P_e=\Pr(Y<0\mid U=+a)=Q\big(\frac{a|\langle\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}\rangle|}{\sigma\|\boldsymbol{q}\|}\big)$。令 $\beta=\frac{\langle\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}\rangle}{\|\boldsymbol{g}\|\|\boldsymbol{q}\|}\in[-1,1]$，则 $P_e=Q\big(\frac{a\|\boldsymbol{g}\||\beta|}{\sigma}\big)$。缩放不变性：$\boldsymbol{q}\to c\boldsymbol{q}$ 使均值与标准差同乘 $|c|$ ⇒ 信噪比不变 ⇒ P_e 不变。最优合并 (等噪声)：最小化 $P_e\iff$ 最大化 $|\beta|$，由Cauchy-Schwarz知 $|\beta|=1$ 当且仅当 $\boldsymbol{q}\parallel\boldsymbol{g}$（如 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{g}$），得到最优 $P_e^\star=Q\big(\frac{a\|\boldsymbol{g}\|}{\sigma}\big)$。此时 ML 对向量观测 $\boldsymbol{V}$ 的 LLR 仅依赖 $\langle\boldsymbol{V},\boldsymbol{g}\rangle$，故 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{g}$ 保留了全部充分统计量。最优合并 (不等噪声，MRC)：若各支路噪声方差不同 $Z_k\sim\mathcal{N}(0,\sigma_k^2)$ 独立：则 $Y|U=\pm a\sim\mathcal{N}(\pm a\sum_kq_kg_k,\sum_kq_k^2\sigma_k^2)$，故 $P_e=Q\left(\frac{a|\sum_kq_kg_k|}{\sqrt{\sum_kq_k^2\sigma_k^2}}\right)$；最优权重使该 SNR 最大，取 $q_k\propto g_k/\sigma_k^2$（即最大比合并，权重 ∝ 信噪比），得到 $P_e^\star=Q\big(a\sqrt{\sum_kg_k^2/\sigma_k^2}\big)$（总 SNR 为各支路 SNR 之线性和，非 dB 叠加）。(SNR $=\frac{\text{信号功率}P_{\mathrm{signal}}}{\text{噪声功率}P_{\mathrm{noise}}}$)



例（从输入波形到假设检验）：输入波形 $x_1(t)$，$x_2(t)$，$x_3(t)$。*1. 正交化与矢量化*：能量 $E_1=T\Rightarrow\phi_1=x_1/\sqrt{T}$。检验相关性 $\langle x_2,\phi_1\rangle=\int_0^{T/2}\frac{1}{\sqrt{T}}dt+\int_{T/2}^T\frac{-1}{\sqrt{T}}dt=0$，故直接归一化 $\phi_2=x_2/\sqrt{T}$。注意到 $\phi_3=-\phi_1$，得到星座点：$\boldsymbol{a}_1=(\sqrt{T},0)$，$\boldsymbol{a}_2=(0,\sqrt{T})$，$\boldsymbol{a}_3=(-\sqrt{T},0)$。*2. 欧氏距离*：计算两两距离平方 $d_{ij}^2=\|\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{a}_j\|^2$。$d_{12}^2=d_{23}^2=(\sqrt{T})^2+(\sqrt{T})^2=2T$；$d_{13}^2=(2\sqrt{T})^2=4T$。*3. 误码率 (Union Bound)*：代入公式 $P(e|\boldsymbol{a}_i)\le\sum_{j\neq i}Q(d_{ij}/\sqrt{2N_0})$。对于 $\boldsymbol{a}_2$：到 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_3$，距离均为 $\sqrt{2T}$，故 $P(e|\boldsymbol{a}_2)\le 2Q(\sqrt{T/N_0})$。对于 $\boldsymbol{a}_1$（或 $\boldsymbol{a}_3$）：到 $\boldsymbol{a}_2$ 距离 $\sqrt{2T}$，$\boldsymbol{a}_3$ 距离 $2\sqrt{T}$，故 $P(e|\boldsymbol{a}_1)=P(e|\boldsymbol{a}_3)\le Q(\sqrt{T/N_0})+Q(\sqrt{2T/N_0})$。*总结*：等概条件下总误码率 $P_e=\frac{1}{3}[P(e|\boldsymbol{a}_1)+P(e|\boldsymbol{a}_2)+P(e|\boldsymbol{a}_3)]\le\frac{1}{3}\left[4Q\left(\sqrt{\frac{T}{N_0}}\right)+2Q\left(\sqrt{\frac{2T}{N_0}}\right)\right]$。